



PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE CAPITAL HUMANO PROFESIONAL EN ZONAS FRANCAS DE COSTA RICA

Camilo Santa Cruz Camacho
Brayan Delgado Chaves

MARZO 2024

PV-01-2024 | No. 34



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA

PROPUESTA METODOLÓGICA
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS
ENTRE OFERTA Y DEMANDA
DE CAPITAL HUMANO PROFESIONAL
EN ZONAS FRANCAS DE COSTA RICA

Camilo Santa Cruz Camacho
Brayan Delgado Chaves



331.11

S364p

Santa Cruz Camacho, Camilo

Propuesta metodológica para la identificación de brechas entre oferta y demanda de capital humano profesional en Zonas Francas de Costa Rica / Camilo Santa Cruz Camacho, Brayan Delgado Chaves.

-- San José : Academia de Centroamérica, 2024.

1 recurso en línea, 54 páginas, pdf : cuadros, gráficos, figuras, 3 mb.

- (Serie Programa Visión para el Desarrollo / Academia de Centroamérica ; no. 33)

ISBN 978-9977-21-138-1

ISSN 2215-5619

1. ECONOMIA DEL TRABAJO. 2. MERCADO LABORAL. 3. MANO DE OBRA – DEMANDA. 4. MANO DE OBRA – OFERTA. 5. CAPITAL HUMANO. I. Delgado Chaves, Brayan. II. Academia de Centroamérica. III. Título. IV. Serie.



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA

Diagramación

Ernesto Santa Cruz

Ilustraciones

Ernesto Santa Cruz

Portada

Ernesto Santa Cruz



[/Academiacacr](#)



[/Academiacacr](#)



[/academiaca_cr](#)



www.academiaca.or.cr

Copyright © 2024. Academia de Centroamérica. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este documento de trabajo puede ser reproducida o utilizada de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación, o por sistema de almacenamiento o recuperación de información sin su debido permiso.

Las opiniones expresadas en esta publicación son del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de la Academia de Centroamérica, su Junta Directiva, ni sus asociados.

TABLA DE CONTENIDOS

	Resumen Ejecutivo	8
1.	Introducción	11
2.	Contraste entre profesionales requeridos y disponibles: Identificando la brecha entre demanda y oferta	12
3.	Estudios sobre brechas de capital humano: Una revisión de la literatura	20
4.	Metodología para medir la brecha entre demanda y oferta de profesionales en las empresas del Régimen de Zonas Francas	25
	4.1. Demanda de profesionales en las empresas del Régimen de Zonas Francas	25
	4.1.1. Evolución de la demanda de profesionales durante el período 2017-2023	26
	4.1.2. Composición de la demanda de profesionales por clústeres ocupacionales	28
	4.1.3. Limitaciones metodológicas asociadas a la estimación de la demanda de profesionales	33
	4.2. Oferta de profesionales en Costa Rica	33
	4.2.1. Evolución de la oferta de profesionales durante el periodo 2017-2023	35
	4.2.2. Composición de la oferta de profesionales por clústeres ocupacionales	36
	4.2.3. Limitaciones metodológicas asociadas a la estimación de la oferta de profesionales	38
	4.3. Brecha de capital humano profesional en las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica	39
	4.3.1. Brecha absoluta de capital humano profesional	40
	4.3.2. Brecha relativa de capital humano profesional	41
5.	Conclusiones y recomendaciones	44
6.	Referencias	49

Anexo A:	
Estimación de la elasticidad producción-empleo	51

Anexo B:	
Asignación de vacantes de trabajo a clústeres ocupacionales	52

Anexo C:	
Total de títulos otorgados por formación y clúster ocupacional, según grado, 2014-2019	53

Índice de Figuras

Figura 1. Clústeres ocupacionales y sus formaciones profesionales	30
---	----

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Formaciones profesionales y técnicas más demandadas por las empresas en el Régimen de Zonas Francas de Costa Rica, 2019	16
Cuadro 2. Comparativa de principales estrategias metodológicas revisadas	20
Cuadro 3. Demanda agregada de profesionales de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, según escenarios, 2017-2023	27
Cuadro 4. Demanda profesional acumulada de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, 2017-2023	32
Cuadro 5. Oferta laboral acumulada de profesionales afines a los requerimientos de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, 2017-2023	38
Cuadro 6. Diferencia entre la demanda de las empresas del Régimen de Zonas Francas y la oferta de profesionales disponibles en Costa Rica, por clústeres ocupacionales y según escenarios sobre la evolución de la demanda laboral, 2017-2023	40
Cuadro 7. Razón entre la demanda de las empresas del Régimen de Zonas Francas y la oferta de profesionales disponibles en Costa Rica, por clústeres ocupacionales y según escenarios sobre la evolución de la demanda laboral, 2017-2023	41
Cuadro 8. Rangos para identificar brechas relativas de capital humano profesional	42

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Distribución porcentual de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, según sectores productivos, 2021	13
Gráfico 2. Distribución porcentual del empleo en empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, según sectores productivos, 2016-2017	14
Gráfico 3. Distribución porcentual del empleo en empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, según nivel de educación y sectores, 2016-2017	15
Gráfico 4. Distribución porcentual de los títulos universitarios otorgados en Costa Rica para distintas formaciones, 1990-2000 y 2001-2016	17
Gráfico 5. Demanda agregada anual de profesionales de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, según escenarios de crecimiento, 2017-2023	28
Gráfico 6. Composición de la demanda de profesionales de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, según clústeres ocupacionales, 2020	31
Gráfico 7. Evolución de los títulos universitarios otorgados en Costa Rica, 2014-2019	34
Gráfico 8. Evolución de la oferta de profesionales afines a los requerimientos de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, 2017-2023	36
Gráfico 9. Composición de la oferta de profesionales, según clústeres ocupacionales, 2017-2023	37

En los últimos 25 años, diversos estudios sobre el desarrollo económico de Costa Rica han comentado que el país no puede aprovechar al máximo los beneficios de la inversión extranjera directa por la brecha existente entre la oferta de profesionales y la demanda laboral de las empresas en el Régimen de Zonas Francas. Sin embargo, a la fecha no se genera información consistente ni periódica que permita identificar la magnitud de esa brecha.

Por esta razón, el objetivo principal del presente estudio es proponer una metodología para cuantificar de manera continua la brecha entre demanda y oferta de capital humano profesional en las empresas del Régimen de Zonas Francas de Costa Rica.

En general, la metodología propuesta se conforma de tres etapas. Primero se estima la demanda laboral de las empresas con base en sus requerimientos de puestos de trabajo. Luego, se identifica la oferta de profesionales a partir de los títulos otorgados por las universidades en distintas formaciones o carreras. Finalmente, el contraste entre la demanda y la oferta permite cuantificar la brecha de capital humano profesional.

A partir de los resultados se procura entonces contribuir al diseño, implementación y evaluación de políticas dirigidas a alinear la formación profesional con los requerimientos de las empresas en el Régimen de Zonas Francas. Esto permitiría reducir gradualmente la brecha de capital humano en sectores estratégicos, favorecer la generación de empleos de calidad, impulsar la productividad nacional y, finalmente, lograr un crecimiento económico alto y sostenido.

De la implementación de la metodología para los años 2017-2023 se extraen las siguientes conclusiones:

- La demanda laboral de las empresas del régimen de Zonas Francas se compone de 15 clústeres ocupacionales. Poco más del 70% de los puestos de trabajo requeridos por estas empresas se concentran en los clústeres: Computación, Industrial, Economía y Ciencias Exactas Cuantitativas, Calidad, Manufactura y Materiales, Mecatrónica y Aeroespacial y Electroingenierías. Por su parte, solo un 22,1% se acumula en el clúster Negocios y menos del 5% en los 10 conglomerados restantes.

- Se espera que las empresas del Régimen de Zonas Francas demanden entre 28.000 y 69.000 profesionales durante todo el 2017-2023. Estas estimaciones se derivan de considerar 4 posibles escenarios sobre la evolución de la demanda laboral en ese periodo, cada uno con una distinta tasa de crecimiento anual promedio. Del escenario más modesto (7,61%) al escenario más dinámico (15%) se estima para esos 7 años una demanda laboral equivalente a 27.971 y 69.203 profesionales, respectivamente.

- Por clústeres ocupacionales, la oferta de profesionales en Costa Rica durante el período 2017-2023 presenta un desarrollo relativo muy bajo en áreas relacionadas con Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Dichas formaciones concentran apenas un 26,55% de la oferta laboral.

- Costa Rica experimenta brechas de capital humano profesional en 6 de los 15 clústeres ocupacionales. Considerando los escenarios de crecimiento de la demanda se identifican brechas en los clústeres: Computación (4.500 a 17.000 trabajadores), Industrial (731-4.400), Economía y Ciencias Exactas Cuantitativas (2.000-7.000), Calidad, Manufactura y Materiales (400-3.000) y Mecatrónica y Aeroespacial (800-2.300). En total, la brecha absoluta de capital humano profesional en las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica se estima entre 8.000 y 35.000 trabajadores.

- En términos de brechas relativas, según los escenarios de crecimiento de la demanda considerados para cada clúster, se requieren por cada profesional disponible: de 2,1 a 5,3 profesionales en Computación; de 1,3 a 1,8 profesionales en Industrial; de 2,6 a 6,4 profesionales en Economía y Ciencias Exactas Cuantitativas; de 1,3 a 3,3 en Calidad, Manufactura y Materiales y de 3,9 a 9,8 en Mecatrónica y Aeroespacial.

Asimismo, se sugieren las siguientes recomendaciones, tanto de política como de carácter metodológico, con el propósito de contribuir a avanzar en el cierre de las brechas de capital humano profesional en Costa Rica:

- **Divulgar los resultados entre instituciones clave:** se torna primordial que entre las diferentes instituciones encargadas de desarrollar profesionales en el país se cuente con información precisa para una toma de decisiones que responda al desarrollo de aquellas formaciones de profesionales que, según la evidencia encontrada, se consideran como estratégicas por su elevada demanda.

- **Flexibilizar la creación de nuevas formaciones profesionales e incorporación de contenidos en planes de estudio:** otro factor relevante para asegurar respuesta de la oferta profesional ante la demanda laboral es el desarrollo de medidas flexibles que permitan crear nuevas formaciones profesionales y/o incorporar cursos nuevos a planes de estudio ya establecidos con mayor facilidad.

- **Asignar el gasto privado en educación con base en información de calidad:** se torna clave que la asignación privada de recursos responda a decisiones tomadas con información óptima y se logren incrementar los fondos destinados hacia aquellas formaciones que garanticen a las personas un empleo en el futuro y altos retornos en la inversión en educación.

- **Diseñar estrategias de formación basadas en el vínculo clústeres de formación-clústeres de operaciones:** se considera fundamental implementar estrategias siguiendo la lógica clúster ocupacional-clúster industrial, pues dicho marco conceptual permite entender el conjunto de formaciones estrictamente asociadas a cada conglomerado productivo. Dicho marco brinda una guía para que la oferta laboral sea la que induzca la llegada de industrias de mayor valor agregado, y así se obtengan mayores beneficios para el país.

- **Monitorear anualmente el comportamiento de la demanda y de la oferta:** se destaca la importancia de implementar un monitoreo y seguimiento de la composición de la demanda de capital humano de forma regular, con el propósito de contar con información actualizada de los cambios en las demandas de capital humano. Asimismo, es primordial contar con un monitoreo por el lado de la oferta de forma tal que se pueda contabilizar de forma óptima la disposición de capital humano con la que cuenta el país.

- **Promover sinergias en la compilación de la información:** es preciso que con las diferentes instituciones encargadas de atracción de inversión extranjera directa (IED) y del desarrollo de capital humano se creen sinergias que permitan compilar la información que se precisa para una evaluación de brechas laborales de forma más precisa y periódica.

- **Fomentar de alianzas entre Zonas Francas y centros de educación:** se recomienda la creación y el fortalecimiento de alianzas entre las empresas de Zonas Francas y las instituciones de la educación superior de forma tal que se pueda conocer mejor cuales son los conocimientos y habilidades que se precisan enseñar.

- **Implementar bachilleratos universitarios duales:** otra estrategia que se propone es la implementación de formaciones universitarias duales, en las cuales los estudiantes adquieran un título mientras trabajan y lo hagan acumulando conocimientos y habilidades que se están requiriendo en las empresas de Zonas Francas de alta tecnología.

Se prevé que, de la magnitud de los ajustes que la nación sea capaz de efectuar, así será el nivel de desarrollo, no únicamente en formación de empleo efectivo, sino en los efectos multiplicadores de la IED de alta tecnología sobre el entramado productivo y el desarrollo económico del país en los años venideros.



1. INTRODUCCIÓN

En los últimos 25 años, diversos estudios sobre el desarrollo económico de Costa Rica han comentado que el país no puede aprovechar al máximo los beneficios de la inversión extranjera directa por la brecha existente entre la oferta de profesionales y la demanda laboral de las empresas en el Régimen de Zonas Francas. Sin embargo, a la fecha no se genera información consistente ni periódica que permita conocer la magnitud de esa brecha.

Por esta razón, el objetivo principal del presente estudio es proponer una metodología para cuantificar de manera continua la brecha entre demanda y oferta de capital humano profesional en las empresas del Régimen de Zonas Francas de Costa Rica.

En general, la metodología propuesta se conforma de tres etapas. Primero se estima la demanda laboral de las empresas con base en sus requerimientos de puestos de trabajo. Luego, se identifica la oferta de profesionales a partir de los títulos otorgados por las universidades en distintas formaciones o carreras. Finalmente, el contraste entre la demanda y la oferta permite cuantificar la brecha de capital humano profesional.

Con base en los resultados se procura entonces contribuir al diseño, implementación y evaluación de políticas dirigidas a alinear la formación profesional con los requerimientos de las empresas en el Régimen de Zonas Francas. Esto permitiría reducir gradualmente la brecha de capital humano en sectores estratégicos, favorecer la generación de empleos de calidad, impulsar la productividad nacional y, finalmente, lograr un crecimiento económico alto y sostenido.

El presente documento se organiza en cinco secciones, incluyendo la introducción. En la segunda sección se caracteriza el empleo en las empresas del Régimen de Zonas Francas y se contrasta con las formaciones en que se gradúan mayormente los profesionales en Costa Rica. También se comenta el problema que implica este contraste para aprovechar los beneficios de la inversión extranjera directa y los beneficios de alinear la oferta a la demanda laboral, con base en investigaciones a nivel nacional e internacional. La tercera sección comprende una revisión de los estudios sobre brechas de capital humano que sirvieron de base para el diseño de la metodología propuesta. En la cuarta sección se explica la metodología a partir de su implementación para estimar la brecha de capital humano profesional en el periodo 2017-2023. Por último, la quinta sección presenta las conclusiones y recomendaciones de política.



2. CONTRASTE ENTRE PROFESIONALES REQUERIDOS Y DISPONIBLES: IDENTIFICANDO LA BRECHA ENTRE DEMANDA Y OFERTA

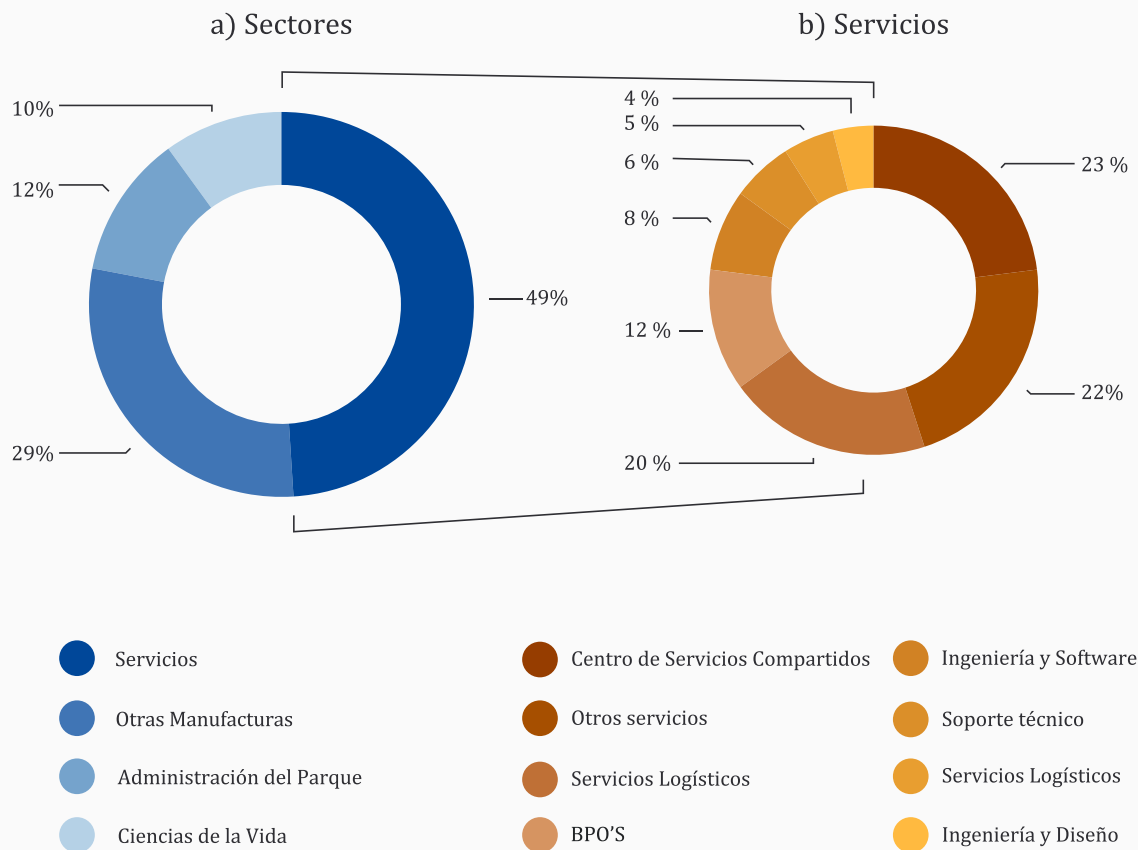
Han transcurrido más de treinta años desde que Costa Rica adoptó un modelo de desarrollo económico hacia afuera, orientado al aprovechamiento de sus ventajas comparativas mediante innovaciones tecnológicas, utilización de fuerza de trabajo calificada, atracción de inversión extranjera directa (IED) y acceso a mercados externos (Monge-González y Rivera, 2022).

En este proceso de transformación productiva, el Régimen de Zonas Francas ha jugado un rol estratégico. En particular, las exportaciones de las empresas dentro de este régimen pasaron de representar un 35% de las exportaciones totales del país en 1998 a un 53% en el 2021. En este último año, estas empresas también concentraron el 57% de la IED y generaron más de 164.000 empleos de alta productividad, de los cuales el 43% corresponden a empleo femenino.

Además, cada año muestran tasas de crecimiento dinámicas, en comparación con el resto del sector productivo, lo cual repercute de forma positiva en la actividad económica nacional. Más recientemente, su dinamismo contribuyó a la recuperación de la economía posterior a la crisis causada por la pandemia de Covid-19 (Monge-González y Rivera, 2022, pp. 2).

Por otra parte, las empresas del Régimen de Zonas Francas operan en tres sectores principales. Según datos del 2019, de las 394 empresas operando en este régimen, el 49% se desempeñaba en el sector Servicios. El otro 51% se dedicaba a actividades asociadas a los sectores Ciencia de la Vida y Otras Manufacturas (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Distribución porcentual de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, según sectores productivos, 2021



Fuente: elaboración propia con datos de PROCOMER (2022).

En general, los productos que desarrollan estas empresas se caracterizan por su gran valor agregado y alto contenido tecnológico. Así, por ejemplo, las actividades que conforman el sector Servicios en el Gráfico 1 se asocian a actividades de elevada sofisticación tecnológica e intensivas en conocimiento. Específicamente, en este tipo de actividades se involucran procesos tecnológicos situados en la frontera de conocimiento tecnológico, como la robótica, la inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado, la analítica de datos, la ciberseguridad y la experiencia e interface de usuario. Estos procesos también requieren de capital humano técnico y profesional, principalmente especializado en formaciones como la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología, áreas propias de una economía basada en el conocimiento.

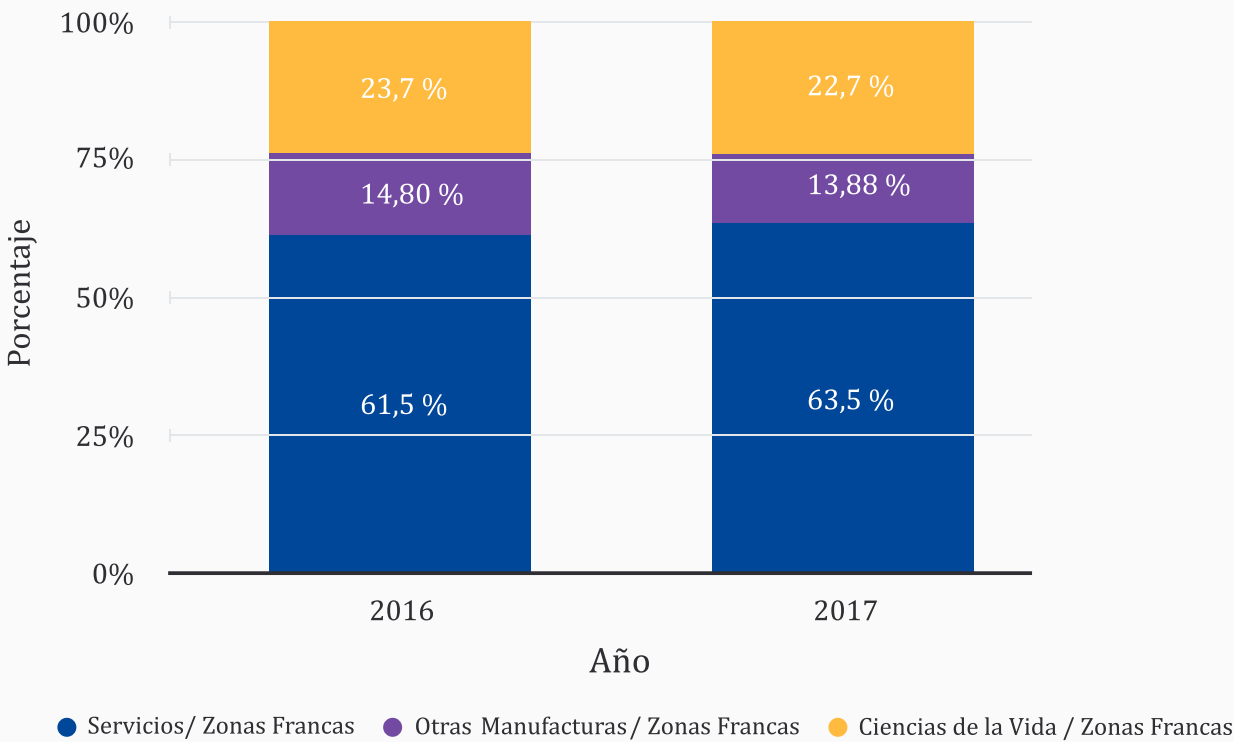
Desafortunadamente, en Costa Rica se carece de información actualizada y periódica sobre la estructura del capital humano empleado en las empresas del Régimen de Zonas Francas. No obstante, con base en cifras de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y CINDE, se puede caracterizar el empleo en estas empresas en los años 2016 y 2017. De acuerdo con Procomer (2019), en estos años el empleo total entre las empresas que operaban dentro de este régimen era de 93.836 y 103.431 personas, respectivamente.

Ahora bien, los informes de CINDE (2016, 2017) publicados en esos dos años detallan la distribución porcentual del empleo en estas empresas, según sector

de actividad y nivel de educación; todo lo cual permite una caracterización de la estructura del capital humano.

Como se observa en el Gráfico 2, tanto para el año 2016 como en el 2017, al menos un 60% del empleo total se concentraba en el sector Servicios, mientras que alrededor del 23% y el 14% participaba en los sectores Ciencias de la Vida y Otras Manufacturas, respectivamente.

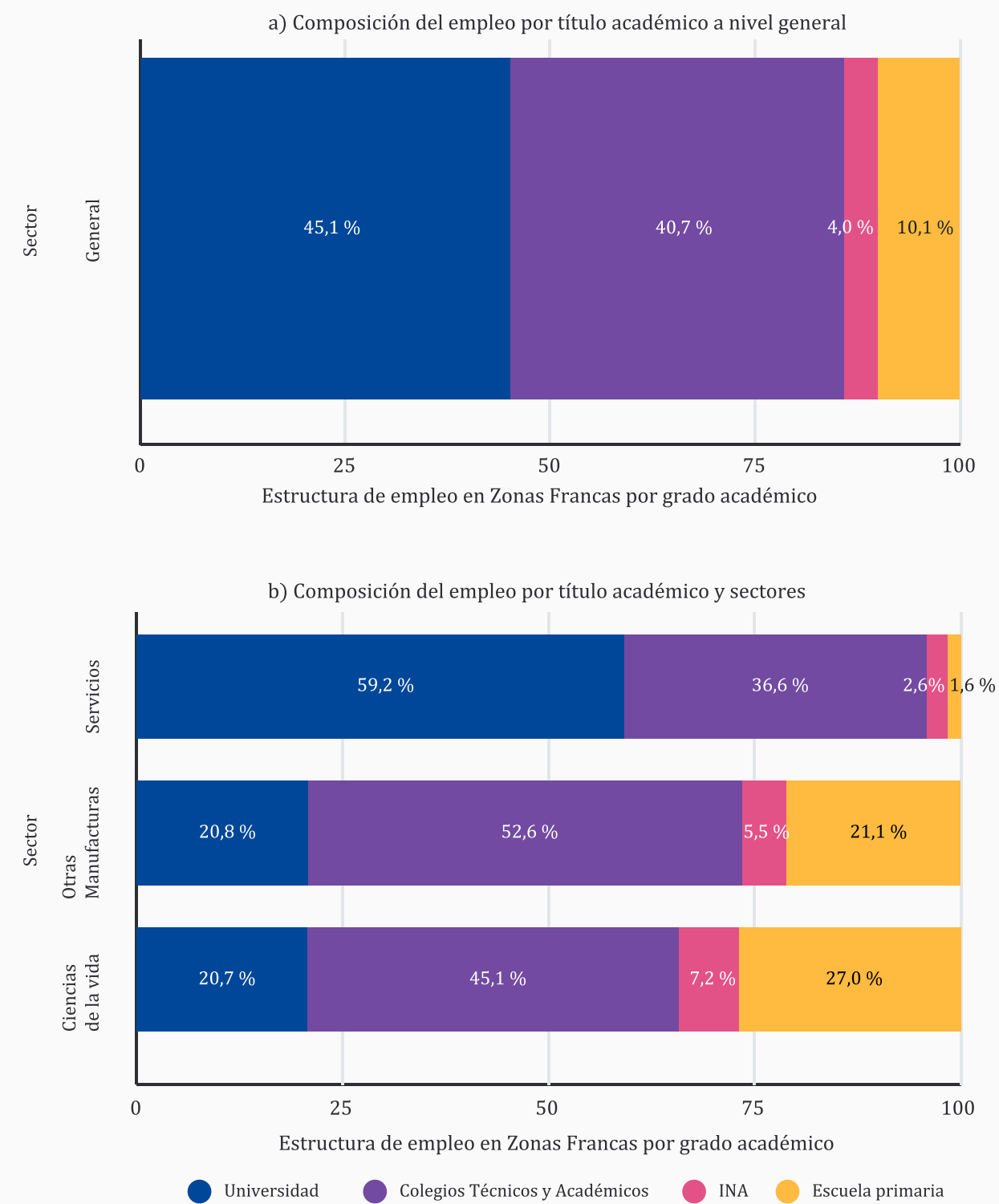
Gráfico 2. Distribución porcentual del empleo en empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, según sectores productivos, 2016-2017



Fuente: elaboración propia con datos de CINDE (2017).

Por nivel de educación, donde la distribución porcentual del empleo que detalla CINDE (2016, 2017) es la misma para ambos años, se estima que el 45,1% de las personas empleadas en las empresas del Régimen de Zonas Francas cuentan con título universitario (ver Panel A del Gráfico 3). Mientras tanto, el 54,9% corresponde a trabajadores con educación secundaria técnica o académica (40,7%), educación primaria (10,1%) y diplomas técnicos del Instituto Nacional de Aprendizaje (4%). Esta distribución refleja la importancia de los requerimientos de estas empresas por personas trabajadoras con avanzados niveles de educación.

Gráfico 3. Distribución porcentual del empleo en empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, según nivel de educación y sectores, 2016-2017



Fuente: elaboración propia con datos de CINDE (2017).

Por sectores, como se muestra en el Panel B del Gráfico 3, los trabajadores con título universitario muestran un mayor peso en el sector Servicios (59,2%), mientras que los sectores Ciencias de la Vida y Otras Manufacturas son más intensivos en recurso humano con grados técnicos y académicos, diplomas técnicos del INA y con educación primaria.

En complemento con lo anterior, datos de la plataforma *The Talent Place* de CINDE, revelan que, en el año 2019, las formaciones profesionales y técnicas más demandadas entre las empresas del Régimen de Zonas Francas están vinculadas a las áreas de Ingeniería, Ciencia y Tecnología (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Formaciones profesionales y técnicas más demandadas por las empresas en el Régimen de Zonas Francas de Costa Rica, 2019

Posición	Sector Servicios	Sector Manufactura	Carreras Técnicas
1	Ingeniería en Software/ Computadoras	Ingeniería Industrial	Ingeniería Electromecánica y Electrónica Industrial
2	Administración de Empresas	Ingeniería Mecánica	Operador de Centro de Contacto Bilingüe o Trilingüe
3	Contabilidad	Ingeniería Electromecánica	Contabilidad y Finanzas
4	Ingeniería Industrial	Administración de Empresas	Inspectores de Calidad
5	Ingeniería Electrónica	Ingeniería Mantenimiento Industrial	Mecánica de Precisión y Mantenimiento Industrial
6	Animación Digital	Ingeniería Eléctrica	Desarrollo de Software/Web
7	Ingeniería Eléctrica	Ingeniería de Materiales	Redes y Telemática
8	Ingeniería Electromecánica	Ingeniería en Software	Transformación de Plásticos y Moldeo
9	Ingeniería Mecatrónica	Ingeniería Química	Meteorología
10	Economía	Ingeniería Mecatrónica	Diseño Publicitario/Gráfico y Animación digital

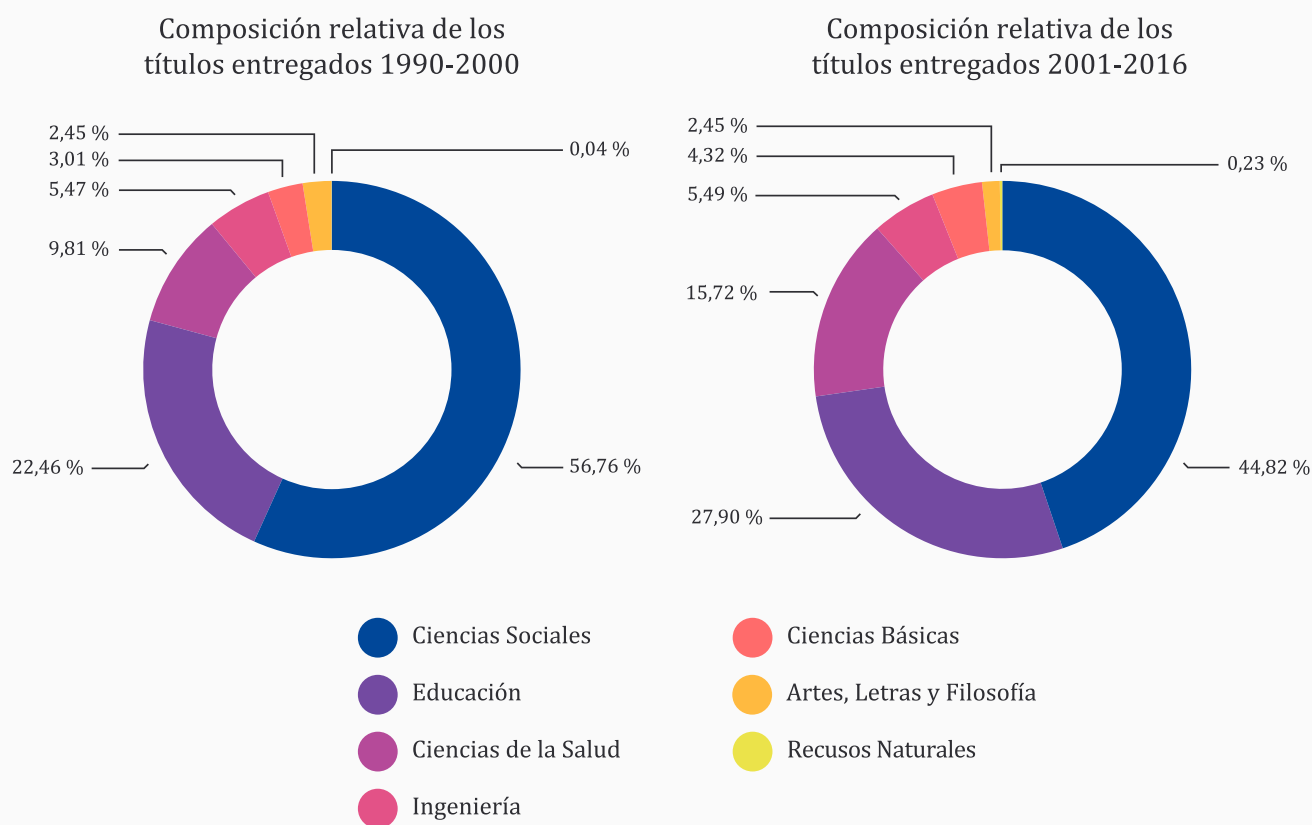
Fuente: elaboración propia con datos de *The Talent Place* (2019).

Por otra parte, los títulos otorgados por las universidades estatales y privadas en Costa Rica reflejan un contraste entre la oferta de profesionales y la demanda laboral de las empresas del Régimen de Zonas Francas. De acuerdo con un compendio de estadísticas sociales del Estado de la Nación, elaborado con base en datos del Consejo Nacional de Rectores, se evidencia poca variación en la distribución porcentual de títulos otorgados entre las distintas formaciones en los últimos 25 años.

Como se muestra en el Gráfico 4, de los 161.214 títulos entregados durante el periodo 1990-2000, casi el 80% correspondieron a grados académicos en Ciencias Sociales (56,8%) y Educación (22,5%), mientras apenas un 5,5% y un 3% eran títulos en Ingenierías y Ciencias Básicas, respectivamente.

Para el periodo 2001-2016 se entregaron 565.417 títulos universitarios, tres veces más que el periodo 1990-2000. Sin embargo, la distribución porcentual de los títulos por formaciones o carreras mostró una variación leve: poco más del 70% de los títulos se concentraron en Ciencias Sociales (44,8%) y Educación (27,9%), mientras las Ingenierías (5,5%) y las Ciencias Básicas (4,3%) mantuvieron un porcentaje de títulos similar.

Gráfico 4. Distribución porcentual de los títulos universitarios otorgados en Costa Rica para distintas formaciones, 1990-2000 y 2001-2016



Fuente: Compendio Social, Estado de la Nación (2017).

En otras palabras, la poca variación en los títulos otorgados entre las distintas formaciones o carreras universitarias evidencia una desarticulación entre la formación de profesionales a nivel nacional y el modelo de desarrollo adoptado por Costa Rica en los últimos 30 años. Este contraste entre la oferta y la demanda de profesionales, según argumentan diversos estudios, le dificulta al país aprovechar al máximo los beneficios de la atracción de inversión extranjera directa.

Por ejemplo, Céspedes y González (2002) comentan que la formación de capital humano en Costa Rica, concentrada principalmente en Administración de Empresas y Derecho, es inconsistente con la apuesta de atracción de IED en actividades intensivas en conocimientos, principalmente vinculadas a capacidades ingenieriles. Para Paus (2005) y Cordero y Paus (2009) el bajo nivel de desarrollo de ingenieros en el país representa un cuello de botella para absorber los beneficios de la llegada de inversión extranjera de alta tecnología. De acuerdo con Oviedo *et al.* (2015), la orientación del país en términos del desarrollo en formaciones profesionales no va de la mano con el patrón de crecimiento adoptado. De igual manera, Monge-González (2017) resalta la necesidad del país por realizar mejoras sustanciales en materia de generación de una mayor cantidad y calidad de graduados en Ingeniería, Ciencia y Tecnología para facilitar su integración tecnológica en las cadenas globales de mayor valor agregado.

Estas afirmaciones son consistentes con la evidencia internacional sobre el capital humano como determinante del crecimiento económico de largo plazo. Así, por ejemplo, Alcalá y Soláz (2020) constatan que el factor de capital humano, medido en años de escolaridad, ha ganado relevancia como determinante del progreso económico moderno: países con mayor acumulación de conocimiento muestran mayores tasas de crecimiento durante los últimos 30 años.

En esa misma línea, Maloney y Valencia (2017) profundizan en cuáles son los tipos de capital humano más relevantes en la senda de progreso económico. Los autores evidencian que los países con mayor cantidad de ingenieros en su fuerza de trabajo experimentaron mayores tasas de crecimiento económico desde principios del siglo XX. Las capacidades ingenieriles e innovativas de este tipo de capital humano facilitaron para estos países sus procesos de adopción tecnológica durante la segunda revolución industrial y la consecuente transformación estructural. Los hallazgos de este estudio permiten concluir que un país puede impulsar más fuertemente su crecimiento económico mediante la innovación, la invención y la adaptación tecnológica al acumular capital humano relacionado con la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología.

Ahora bien, el rol que se le concede a las capacidades ingenieriles e innovativas no se limita únicamente a impulsar el crecimiento económico de los países. De acuerdo con diversos organismos internacionales, el capital humano relacionado con la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología está llamado a desempeñar un papel trascendental en el desarrollo sostenible, por ejemplo, en la transición hacia una matriz energética más limpia, mejores telecomunicaciones e infraestructura que favorezcan la conectividad y la productividad laboral, el abastecimiento del recurso hídrico y la seguridad alimentaria a través de la innovación en los procesos de desarrollo de alimentos (Rahimifard y Trollman, 2018; CEBR 2016; Royal Academy of Engineering, 2016, 2019; UNESCO, 2021).

Más aún, la UNESCO (2021) destaca la contribución de las capacidades ingenieriles e innovativas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre los cuales se incluyen la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos (Objetivo 8) y la construcción de infraestructuras resilientes para promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación en las economías (objetivos 9).

Por todo lo anterior, dado el contraste entre la oferta y la demanda de capital humano profesional en las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, resulta oportuno y necesario que el país promueva el desarrollo de formaciones en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Esto último no solo atiende de forma directa los requerimientos laborales de las empresas en este régimen, sino también de forma indirecta el resto de la estructura productiva. Específicamente, el incrementar este tipo de capital humano profesional en el país permite aprovechar aún más los beneficios de la inversión extranjera directa, mediante mayores niveles de encadenamientos productivos entre empresas multinacionales y empresas proveedoras locales, así como la adopción de prácticas y tecnologías avanzadas Paus (2005); Cordero y Paus (2009); Monge-Gonzalez y Rivera (2022). Esto se traduciría en incrementos sistémicos de los niveles de productividad laboral, la aceleración del cambio tecnológico y, finalmente, se favorecería un desarrollo económico alto, sostenido, inclusivo y sostenible.

Por lo tanto, a la luz de lo comentado en esta sección, se torna fundamental disponer de información consistente y periódica que permita identificar y cuantificar la brecha de capital humano profesional en las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica. Los resultados permitirían evaluar el grado en que el tipo y la cantidad de profesionales que desarrolla el país responden a los requerimientos laborales de las empresas de alta tecnología y, así, reasignar los recursos de forma tal que se impulse el desarrollo económico a través de una mayor acumulación de profesionales en las áreas de Ingeniería, Ciencia y Tecnología.

3. ESTUDIOS SOBRE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

La presente sección tiene como propósito destacar los elementos metodológicos de cuatro estudios sobre brechas de capital humano, los cuales sirvieron de referencia para el diseño de la metodología propuesta para Costa Rica. En el Cuadro 2 se resumen las características de cada estudio.

Cuadro 2. Comparativa de principales estrategias metodológicas revisadas

Elementos Metodológicos	Harrison (2012)	CAEL (2019)	Biagi et al. (2020)	Céspedes y Gonzales (2002)
Composición de la demanda de capital humano	Estructura de empleo actual mediante encuesta nacional	Estructura de empleo actual de los clústeres industriales	Estructura de empleo actual de las industrias	Estructura de empleo actual de empresas mediante encuesta muestral
Oferta de capital humano	Títulos entregados a ingenieros y personas que se consideran ingenieros	Títulos entregados (2007-2017)	Títulos entregados (2000-2016)	Títulos entregados (1990-2000) (oferta país)
Evolución de la demanda de capital humano	Tasa de crecimiento de las industrias - elasticidad empleo - producción	Tasa de crecimiento de clústeres industriales - elasticidad producción - empleo	Tasa de crecimiento de las industrias - elasticidad empleo - producción	Encuesta - valoración sobre incrementos en empleo
Evolución de la oferta de capital humano	Tasa de crecimiento lineal de las formaciones profesionales y técnicas	Tasa de crecimiento de clústeres ocupacionales - carreras (2007-2017)	Tasa de crecimiento lineal de las formaciones profesionales	Valoración apreciativa sobre stock acumulado de profesionales
Horizonte temporal	8 años (2012-2020)	5 años (2017-2022)	14 años (2016-2030)	5 años (2002-2006)

Fuente: elaboración propia.

En general, los cuatro estudios definen la brecha de capital humano como la diferencia entre el número de empleos que se demandan en la economía y la cantidad de trabajadores disponibles (oferta), distinguiendo entre distintos grados académicos y áreas de formación.

En ese sentido, el proceso para cuantificar la brecha incluye tres etapas. Primero se estima la demanda anual de trabajadores y su estructura por grado académico y área de formación. Luego, se contabiliza la oferta laboral anual como el número de trabajadores disponibles, según la misma estructura determinada para la demanda. La tercera etapa consiste entonces en contrastar la demanda y la oferta laboral.

Así, por ejemplo, Harrison (2012) estima la brecha de profesionales y técnicos en las áreas de Ingeniería, Ciencia y Tecnológica para las distintas industrias de la economía del Reino Unido, durante el periodo 2012-2020.

El autor utiliza información de la Encuesta de la Fuerza de Trabajo del año 2009, en la cual se entrevistaron trimestralmente alrededor de 27.000 hogares del Reino Unido, para determinar la cantidad de técnicos y profesionales en Ingeniería, Ciencia y Tecnología que se encontraban trabajando ese año en cada industria. Luego, estima en cuánto habría de incrementarse la cantidad de estos trabajadores para corresponderse con las proyecciones de crecimiento anual promedio de cada industria en el periodo 2012-2020, elaboradas por la Comisión de Empleo y Habilidades del Reino Unido (UKCES, por sus siglas en inglés). Con base en ese incremento se obtiene entonces la demanda laboral por industrias.

Para la oferta agregada, Harrison (2012) se basa en los pronósticos nacionales de los graduados en formaciones relacionadas a Ingeniería, Ciencia y Tecnología para el período analizado. Finalmente, al contraponer la demanda agregada a la oferta agregada, el autor estima que se requerirían por año alrededor de 40.000 técnicos y 10.000 profesionales en esas formaciones para cerrar la brecha.

Por su parte, CAEL & Avalanche Consulting (2019) analizan la brecha de capital humano en el estado de Virginia, Estados Unidos, durante el periodo 2017-2022. A diferencia de Harrison (2012), ambas firmas consultoras abarcan en su análisis un mayor número de formaciones y niveles de escolaridad (técnicos, bachilleratos, maestrías y doctorados).

Este estudio es especialmente importante para el presente trabajo, por cuanto utiliza un enfoque de clústeres que permite vincular de forma directa las formaciones con las ocupaciones e industrias afines. De esta manera, es posible precisar en los requerimientos laborales de cada clúster industrial, según el crecimiento esperado de su producción.

En lo que respecta al caso específico de Costa Rica, como se explica en la Sección 3, el enfoque de clústeres permite entonces vincular formaciones profesionales específicas a los requerimientos ocupacionales de las empresas del Régimen de Zonas Francas.

Ahora bien, CAEL & Avalanche Consulting (2019) contabilizan el empleo en cada industria del estado de Virginia al término del año 2017, a partir de las cifras de empleo de la Encuesta Trimestral de Empleo y Salarios, elaborada por la Oficina de Estadísticas de Empleo (BLS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Los autores agrupan las industrias en 28 clústeres.

Luego, de manera similar a Harrison (2012), estiman en cuánto habría de incrementarse el empleo en cada clúster para corresponderse con las proyecciones de crecimiento anual promedio de su producción en el periodo 2017-2022. Estas proyecciones se obtienen a partir de la tasa de crecimiento anual promedio del periodo 2012-2017 de los clústeres industriales a nivel nacional. El empleo estimado representa entonces la demanda laboral de cada clúster industrial para el periodo 2017-2022.

Para estimar la oferta laboral del periodo 2017-2022, se incrementa la cantidad de personas trabajadoras con base en la tasa de variación acumulada de los títulos otorgados entre 2007 y 2017, según formación y nivel de escolaridad. Cabe mencionar que bajo el enfoque de clústeres es posible entonces vincular las formaciones con los requerimientos de cada clúster industrial.

De esa manera es como los autores contrastan la demanda y la oferta laboral para cuantificar la brecha dentro de cada clúster y, así, identificar el tipo y la cantidad de formaciones por niveles de escolaridad que se requieren desarrollar en los próximos años para cerrar la brecha.

Otra contribución de este estudio al presente trabajo es que los autores introducen un indicador para caracterizar la brecha de capital humano. Este indicador se obtiene de dividir la oferta entre la demanda. A partir del valor del cociente se puede interpretar la brecha como severa (oferta equivale a un 20% o menos de la demanda), en equilibrio (razón de oferta a demanda de 1 o 1,5) o con excedentes (razón de oferta a demanda superior a 1,5). No obstante, los autores reconocen que para aquellos clústeres industriales cuyos requerimientos en formaciones son poco definidos, como es el caso de la construcción o la agricultura, el indicador no es preciso para caracterizar la brecha.

El tercer estudio corresponde a Biagi *et al.* (2020), en el cual se analiza la brecha de capital humano a nivel profesional entre los países miembros de la Unión Europea (UE), durante el periodo 2016-2030. Su metodología es similar a los dos estudios comentados anteriormente, aunque la fuente de la información es distinta.

En el caso de la demanda, los autores aprovechan las proyecciones de crecimiento del empleo para el periodo 2016-2030, disponibles en la base de datos CEDEFOP. En esta base, la cantidad de nuevos empleos está clasificada por ocupaciones (por ejemplo, gerentes, ingenieros, profesionales de la salud, etc), no por industrias.

Luego, la oferta laboral para ese mismo periodo de análisis se aproxima con base en la tasa de crecimiento anual promedio del número de graduados durante el periodo 2000-2016, publicada por la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT). Así, Biagi *et al.* (2020) comparan las tasas de crecimiento de la demanda y la oferta durante el periodo 2016-2030 en cada país para cuantificar la brecha de capital humano en términos porcentuales.

De este estudio se destaca la distinción entre brechas de capital humano horizontales y verticales. La primera se refiere al contraste entre el área en que se encuentra empleada la persona trabajadora y su formación profesional. Esto es relevante toda vez que supone retrasos en los incrementos en la productividad laboral producto de curvas de aprendizaje retardadas. Las brechas verticales se refieren al caso en que las personas están empleadas en puestos de trabajo para los que se requiere un nivel de calificación inferior al adquirido y, por tanto, suponen bajos retornos de inversión en la educación.

El último estudio considerado como referencia para el presente trabajo pertenece a Céspedes y González (2002), el cual analiza la brecha de capital humano en empresas de alta tecnología ubicadas en el Régimen de Zonas Francas de Costa Rica para el periodo 2002-2006. Su contribución es especialmente importante porque es el único esfuerzo realizado a la fecha en el país que intenta cuantificar la brecha entre oferta y demanda laboral.

Estos autores encuestan a las empresas durante el año 2000 para conocer sus requerimientos futuros de capital humano en el periodo 2000-2006. Así, conformaron una muestra con el 42,5% de empresas que respondieron a su consulta, las cuales concentraban en ese año el 56,5% del empleo total en el Régimen de Zonas Francas. Con base en los requerimientos futuros de estas empresas, estiman la demanda laboral de capital humano por nivel de educación (técnico, diplomado, bachillerato, licenciatura y maestría) y área de formación en cada año del periodo analizado.

La oferta de capital humano está representada por el total de títulos otorgados durante el periodo 1990-2000. Con ello, Céspedes y González (2002) suponen que el acervo de graduados (técnicos o profesionales) durante esa década están disponibles para atender los requerimientos futuros de aquellas empresas. Finalmente, contrastan la demanda y la oferta agregadas para cuantificar la brecha por grado académico y área de formación.

Si bien la aproximación de la oferta laboral puede considerarse abultada respecto de la demanda, los resultados del estudio representan un esfuerzo pionero por reflejar la desarticulación entre los técnicos y profesionales disponibles en el país y el tipo de capital humano que requieren las empresas del Régimen de Zonas Francas. En efecto, los autores identifican importantes brechas a nivel de posgrados en áreas como: Computación, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica.

En síntesis, los estudios comentados en esta sección muestran similitudes metodológicas en la estimación de brechas de capital humano: (i) la evolución de la demanda laboral se aproxima a partir de encuestas de empleo; (ii) la oferta laboral se estima con base en los títulos otorgados; (iii) la composición tanto de la demanda como la oferta se define en términos de la industria, las áreas de formación o niveles de educación; (iv) las proyecciones de la demanda y la oferta se basan en tendencias históricas o valoraciones subjetivas y (v) la diferencia entre estas proyecciones permite cuantificar las brechas (ver Cuadro 2).

La metodología propuesta en ese estudio comparte estos cuatro elementos, aunque opta por un enfoque distinto para definir la composición de la demanda laboral. Esto se debe a que las encuestas de empleo suelen describir la estructura actual del empleo y por ello omiten la posibilidad de que las empresas contraten trabajadores con un nivel de educación o tipo de formación distinta a la requerida para algunos puestos. Esto puede esconder brechas de tipo vertical u horizontal, tal como las define Biagi *et al.* (2020). En ese sentido, en este estudio se propone utilizar información de ferias de reclutamiento, selección y contratación, con las cuales se puede precisar en el tipo de capital humano (nivel de educación o formación) que efectivamente requieren las empresas para los próximos años.



4. METODOLOGÍA PARA MEDIR LA BRECHA ENTRE DEMANDA Y OFERTA DE PROFESIONALES EN LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS

En esta sección se explica la metodología propuesta para identificar y cuantificar brechas de capital humano profesional en las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica. El capital humano profesional se define en este estudio como el conjunto de personas que cuentan con al menos un título universitario de bachillerato, es decir, también se consideran aquellas con licenciatura, maestría o doctorado. Análogamente a los estudios comentados en la Sección 3, la metodología estima la evolución de la demanda laboral de estas empresas y caracteriza su composición por clústeres ocupacionales. Luego, contabiliza la oferta de profesionales en el país a partir de los títulos universitarios otorgados en las distintas formaciones requeridas por las empresas. Finalmente, de la diferencia entre la demanda y la oferta se cuantifica la brecha de capital humano profesional a nivel agregado y por clústeres ocupacionales.

La explicación de la metodología se realiza mediante la estimación de la brecha de capital humano profesional en las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica para el periodo 2017-2023. Con el propósito de sugerir recomendaciones más adelante sobre los aspectos en que se puede mejorar la metodología, también se comentan las principales limitaciones del enfoque adoptado en cada paso.

4.1. DEMANDA DE PROFESIONALES EN LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS

La demanda de profesionales por parte de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica se estima en dos pasos. El primer paso consiste en aproximar la cantidad de nuevos profesionales que demandarían estas empresas para un periodo determinado. En el segundo paso se descompone la demanda en clústeres ocupacionales, los cuales representan conglomerados de formaciones específicas que requieren las empresas para dicho periodo. Este último paso no se encuentra en investigaciones previas sobre brechas de capital humano en Costa Rica, lo cual hace del estudio un esfuerzo pionero.

Los resultados que se presentan a continuación se refieren a la estimación de la demanda de profesionales de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica para el periodo 2017-2023.

4.1.1. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO 2017-2023

En Costa Rica no se dispone de una serie histórica sobre la cantidad de empleos profesionales que se demandan ni se contratan en las empresas del Régimen de Zonas Francas. Esto dificulta conocer no solo la cantidad de profesionales empleados en estas empresas, sino también su evolución en el tiempo.

No obstante, como se señala en la Sección 2, cifras de Procomer (2019) y CINDE (2016, 2017) permiten estimar que 41.688 y 46.717 personas empleadas en empresas del Régimen de Zonas Francas eran profesionales (contaban con al menos un título de bachillerato universitario) en los años 2016 y 2017, respectivamente. Ambas cifras se refieren al empleo neto de profesionales, es decir, nuevos puestos de trabajo considerando los despidos y la relocalización del personal en otros puestos dentro de la misma empresa o entre empresas del Régimen de Zonas Francas.

Con base en esta información, se estima que el empleo profesional neto en el año 2017 crece en un 12,06% respecto del año anterior. Así, un **primer escenario** sobre la cantidad de nuevos empleos que demandarán estas empresas para los siguientes años hasta el 2023, **supone que la tasa de crecimiento del empleo profesional se mantiene constante y equivalente a 12,06%.**

Con el propósito de robustecer los resultados respecto de la demanda futura de profesionales por parte de las empresas del Régimen de Zonas Francas, se construyen tres escenarios adicionales, cada uno de los cuales considera una tasa de crecimiento anual promedio distinta.

El **segundo escenario** se basa en la tasa de crecimiento anual promedio del empleo general de las empresas del Régimen de Zonas Francas durante el periodo 1997-2019; información que se encuentra disponible en los informes Balance de Zonas Francas que elabora Procomer cada año. En este periodo el empleo general crece en promedio un 10,6% por año. **Para este escenario se supone entonces que el empleo profesional en estas empresas crecería al mismo ritmo que el empleo general.**

En el **tercer escenario** se implementa un modelo econométrico para calcular cuánto varía el empleo general en las empresas del Régimen de Zonas Francas, cuando su producción aumenta un 1%. Esta variación, conocida como elasticidad producción-empleo, permite estimar una tasa de crecimiento anual promedio para el periodo 2017-2023 equivalente a 7,61%. En el modelo econométrico se utilizan (i) el valor real de las exportaciones de estas empresas durante el periodo 1998-2019, disponibles en el portal estadístico¹ de Procomer y (ii) la misma serie temporal del segundo escenario. La metodología utilizada para construir el tercer escenario se detalla en el Anexo A.

1 Portal Estadístico de Procomer: <https://www.procomer.com/exportador/documentos/anuario-estadistico/>

Por último, en el **cuarto escenario** se establece una tasa de crecimiento anual promedio objetivo del **15 %**. Esta tasa surge por recomendación del economista Oswald Céspedes, coautor del estudio Céspedes y González (2002) comentado en la Sección 3. Así, este escenario supone que **el empleo general en las empresas del Régimen de Zonas Francas crece en promedio por año a una tasa superior a la que plantean los tres escenarios anteriores**.

El Cuadro 3 detalla para cada escenario el número de empleos profesionales que requerirán las empresas del Régimen de Zonas Francas durante el periodo 2017-2023. En el escenario 3, donde la tasa de crecimiento es más modesta (7,61%), la demanda agregada en el periodo considerado es de 27.971 profesionales; mientras en el escenario 4, donde el crecimiento es más dinámico (15%) esta demanda agregada asciende a 69.203 profesionales.

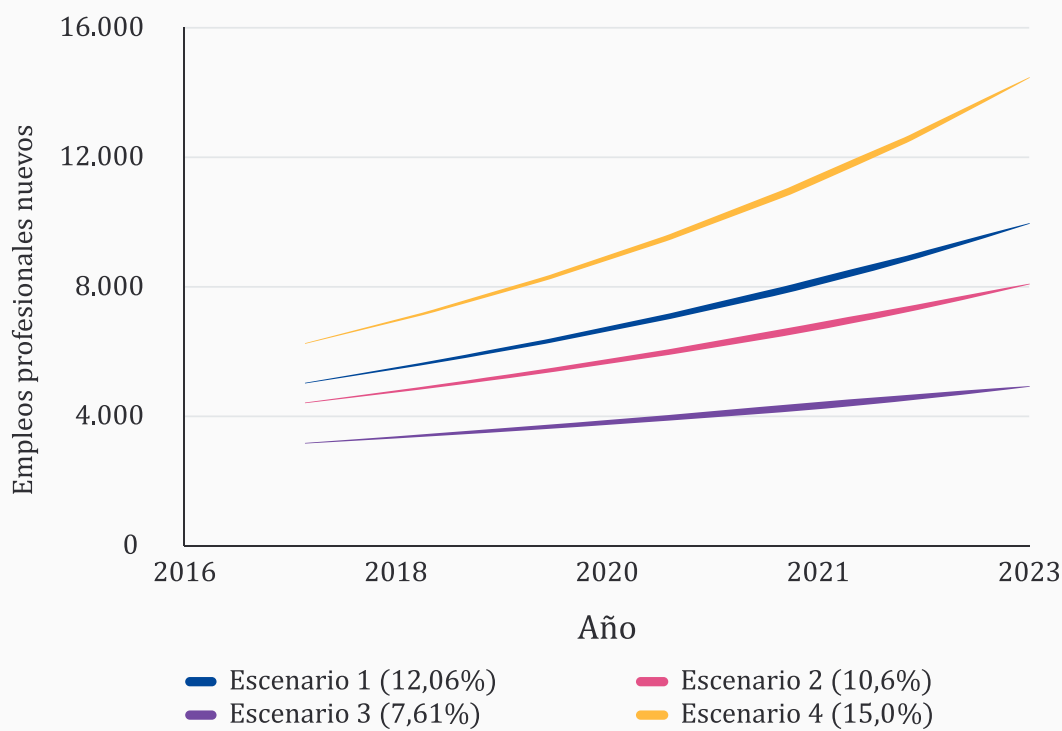
Cuadro 3. Demanda agregada de profesionales de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, según escenarios, 2017-2023

Año	Escenario 1 (TC: 12,06%)	Escenario 2 (TC: 10,6%)	Escenario 3 (TC: 7,61%)	Escenario 4 (TC: 15,0%)
2017	5.029	4.419	3.172	6.253
2018	5.635	4.887	3.414	7.191
2019	6.315	5.405	3.674	8.270
2020	7.077	5.978	3.953	9.510
2021	7.930	6.612	4.254	10.937
2022	8.887	7.313	4.578	12.577
2023	9.958	8.088	4.926	14.464
Total General	50.820	42.703	27.971	69.203

*TC es la tasa de crecimiento sobre la evolución de la demanda considerada en cada escenario.
Fuente: elaboración propia.

Por su parte, el Gráfico 5 compara la evolución del empleo profesional entre los cuatro escenarios. Nuevamente, como en el caso del Cuadro 3, las estimaciones corresponden al empleo profesional neto en las empresas del Régimen de Zonas Francas durante el periodo 2017-2023.

Gráfico 5. Demanda agregada anual de profesionales de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, según escenarios de crecimiento, 2017-2023



Fuente: elaboración propia (2023).

4.1.2. COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE PROFESIONALES POR CLÚSTERES OCUPACIONALES

En este apartado se explica el proceso para determinar la composición de la demanda de profesionales en función de las formaciones requeridas por parte de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica. Este proceso involucra identificar primero cuáles son esos requerimientos y, luego, establecer con estas formaciones distintos conglomerados o clústeres ocupacionales. De esta manera, se adopta un enfoque de clústeres similar al utilizado en los estudios comentados en la Sección 3, a partir del cual es posible analizar la brecha de capital humano entre las formaciones demandas y la oferta de profesionales disponibles en el país.

Así, para conformar la composición de la demanda de profesionales por parte de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica durante el periodo 2017-2023, se utiliza información sobre ferias de reclutamiento, selección y contratación del año 2020. Se selecciona este año porque es cuando se inicia con el estudio y no se dispone de información para años previos².

2 El presente estudio se deriva de la tesis de grado que empezó en el año 2019 y los autores presentaron en el año 2022 para optar por la Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional.

Específicamente, en el año 2020 se identificaron tres fuentes de información relevantes para conformar una muestra de vacantes de trabajo, las cuales representan los requerimientos futuros de profesionales de las empresas. Las primeras dos fuentes corresponden a las ferias de empleo organizadas por CINDE: CINDE Job Fair (marzo) y CINDE Job Link (agosto)³. La tercera fuente corresponde a las vacantes publicadas por estas empresas en el sitio web de CINDE, *The Talent Place*⁴. De esta última solo se consideraron aquellas empresas que no participaron en las ferias de empleo de CINDE, a fin de evitar una sobreestimación y doble contabilización de vacantes de trabajo en áreas específicas.

En total se recopilaron datos para el año 2020 de 1.599 vacantes de trabajo demandadas por 77 empresas ubicadas dentro del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica. La información recopilada aporta detalles sobre el nombre del puesto, la empresa contratante, el grado académico, la categoría de operaciones y, en casi todos los casos, una descripción de la carrera o formación profesional requerida (ver Anexo B).

Dado que el presente trabajo se enfoca en estimar la brecha entre demanda y oferta de capital humano profesional, **se reduce el tamaño de la muestra a 1.147 vacantes de trabajo, en las cuales se establece como requisito contar con un grado académico a nivel de bachillerato o licenciatura.** Se excluyen entonces las vacantes que requieren un grado académico de secundaria incompleta o completa, técnicos, diplomados o de maestría. Si bien las personas con un título de maestría también se consideran parte del capital humano profesional, de acuerdo con la definición presentada al inicio de la Sección 4, son excluidos en este paso de la metodología por dos razones. Primero, porque en la muestra se detectaron apenas 5 vacantes que requerían como mínimo un título universitario de maestría (0,31% del total de vacantes) y, por tanto, su exclusión no afecta de forma significativa las estimaciones. La segunda razón surge de suponer como hipótesis que estas vacantes de trabajo son poco frecuentes por asociarse más a procesos de contratación dentro de las empresas o de relocalización entre empresas del Régimen de Zonas Francas. En ese sentido, su exclusión es consistente con la estimación de la demanda agregada a partir del empleo profesional neto.⁵

3 CINDE publica en Internet el sitio web de cada una de sus ferias de empleo, donde comparte las vacantes de trabajo solicitadas por empresas del Régimen de Zonas Francas. Esta información se actualiza cada vez que se organiza una feria de empleo. Para acceder a esta información es necesario crear una cuenta de participante en la feria, ingresar y descargar la lista de vacantes que se encuentra disponible como archivo en formato de documento portátil (PDF, por sus siglas en inglés).

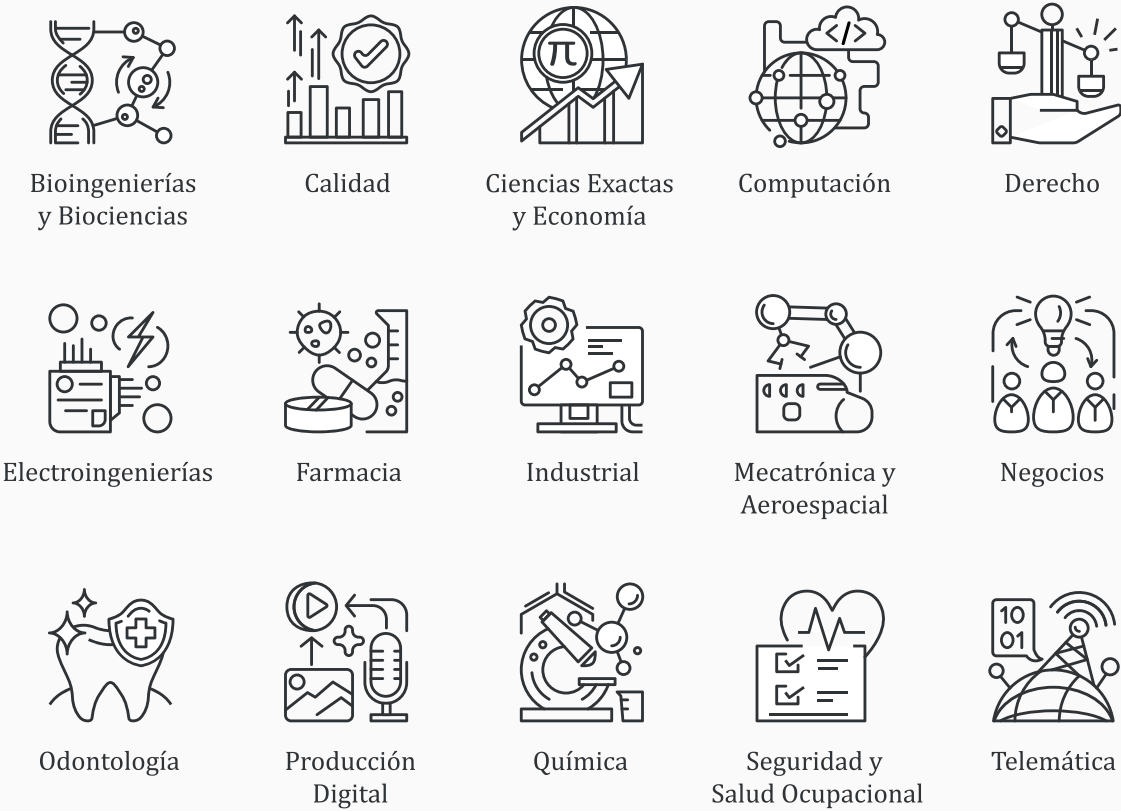
4 <https://www.thetalentplace.cr/>

5 Como se indicó al inicio del apartado 4.1.1., el empleo profesional neto se conforma de los nuevos puestos de trabajo descontando los despidos y la relocalización del personal en otros puestos dentro de la misma empresa o entre empresas del Régimen de Zonas Francas.

Ahora bien, cada una de las 1.147 vacantes de trabajo se asignan a un clúster ocupacional específico. En total se consideran quince clústeres ocupacionales, cuya selección se basa en los conglomerados definidos por CAEL & Avalanche Consulting (2019) y cada uno de los cuales comprende un número específico de formaciones profesionales (ver Figura 1). De esta manera, la asignación se lleva a cabo asociando la formación requerida en cada vacante con una de las formaciones que incluye el clúster ocupacional⁶. Las formaciones profesionales de cada uno de los clusters se muestran de manera detallada en el Anexo C.

Los quince clústeres ocupacionales son en orden alfabético ascendente:

Figura 1. Clústeres ocupacionales y sus formaciones profesionales

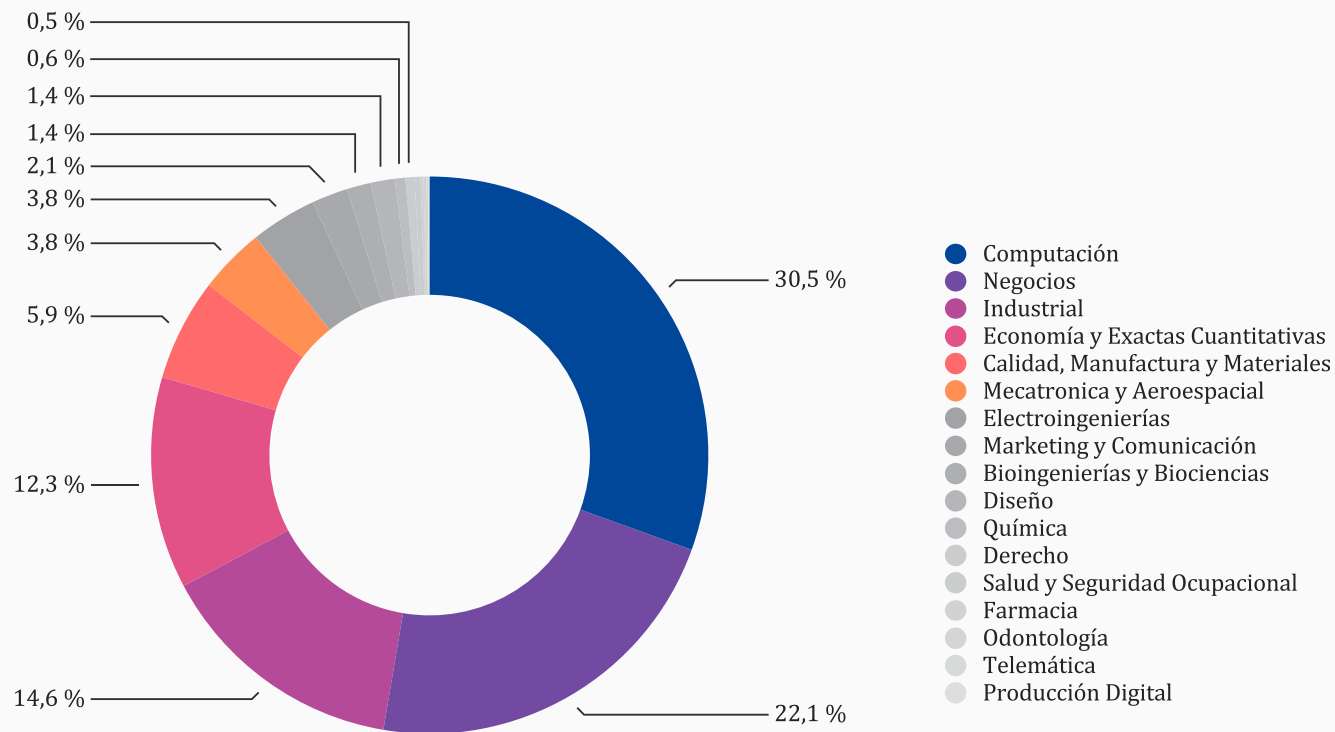


Fuente. Elaboración propia.

En el Gráfico 6 se muestra la distribución porcentual de las 1.147 vacantes de trabajo consideradas en cada uno de los quince clústeres ocupacionales seleccionados. Esta distribución representa entonces la estructura del empleo por clústeres ocupacionales en las empresas del Régimen de Zonas Francas de Costa Rica, construida a partir de información sobre las vacantes de trabajo publicadas por las empresas en ferias de reclutamiento, selección y contratación realizadas durante el 2020.

6 Un 51% de las vacantes de trabajo detallaban como requisito dos o más formaciones profesionales. Para estos casos, la asignación se realiza priorizando aquella formación que más se relaciona con el área de operaciones del puesto de trabajo solicitado.

Gráfico 6. Composición de la demanda de profesionales de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, según clústeres ocupacionales, 2020



Fuente: elaboración propia con base en información de CINDE Job Fair, CINDE Job Link y The Talen Place, 2020.

De acuerdo con el Gráfico 6, la demanda laboral de las empresas durante el año 2020 fue intensiva en clústeres ocupacionales con formaciones profesionales asociadas a las áreas de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. En particular, poco más del 70% de los puestos de trabajo requeridos por las empresas se concentran en los clústeres: Computación; Industrial; Economía y Ciencias Exactas Cuantitativas; Calidad, Manufactura y Materiales; Mecatrónica y Aeroespacial y Electroingenierías. Por otro lado, el clúster Negocios acumula el 22,1% de la demanda laboral de profesionales y menos del 5% forma parte de los 10 clústeres ocupacionales restantes⁷.

Ahora bien, en línea con la metodología de los estudios comentados en la Sección 3, se adopta el supuesto de que la composición de la demanda laboral del 2020 es la misma en cada uno de los años del periodo 2017-2023.

⁷ Marketing; Bioingenierías; Derecho; Farmacia; Odontología; Telemática; Producción Digital; Salud y Seguridad Ocupacional; Diseño y Química.

Esto permite utilizar la distribución porcentual por clústeres ocupacionales para estimar la cantidad y el tipo de profesionales que requerirían las empresas en dicho periodo. Para ello, se multiplica la demanda laboral agregada (Cuadro 3) por el porcentaje que representa el clúster ocupacional en la composición de la demanda laboral (Gráfico 6). Los resultados se muestran en el Cuadro 4, los cuales representan, por tanto, la demanda agregada de profesionales de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica para todo el periodo 2017-2023, por clústeres ocupacionales y según cada uno de los escenarios analizados.

Cuadro 4. Demanda profesional acumulada de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, 2017-2023

Clúster	Escenario 1 (TC: 12,06%)	Escenario 2 (TC: 10,6%)	Escenario 3 (TC: 7,61%)	Escenario 4 (TC: 15,0%)
Computación	15.507	13.031	8.535	21.117
Negocios	11.254	9.456	6.194	15.325
Industrial	7.399	6.217	4.072	10.076
Economía y Exactas Cuantitativas	6.247	5.249	3.438	8.507
Calidad, Manufactura y Materiales	3.013	2.532	1.658	4.103
Mecatronica y Aeroespacial	1.950	1.638	1.073	2.655
Electroingenierías	1.950	1.638	1.073	2.655
Marketing y Comunicación	1.063	894	585	1.448
Bioingenierías y BioCiencias	709	596	390	965
Diseño	709	596	390	965
Química	310	261	171	422
Derecho	266	223	146	362
Salud y Seguridad Ocupacional	177	149	98	241
Farmacia	89	74	49	121
Odontología	89	74	49	121
Telemática	44	37	24	60
Producción Digital	44	37	24	60
Total General	50.820	42.703	27.971	69.203

Fuente: elaboración propia.

4.1.3. LIMITACIONES METODOLÓGICAS ASOCIADAS A LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE PROFESIONALES

La principal limitación en la estimación de la demanda agregada de profesionales expuesta en el apartado anterior es el supuesto de que la composición por clústeres ocupacionales se mantiene constante durante el periodo 2017-2023. Si bien los estudios que sirvieron de referencia para el diseño de la metodología propuesta (Sección 3) también basan sus estimaciones en un supuesto similar, la falta de información para años previos dificulta conocer si la composición de la demanda laboral para el caso costarricense ha experimentado variaciones en el tiempo. Lo ideal sería actualizar dicha composición cada año con base en las ferias de reclutamiento, selección y contratación en que participan las empresas.

En relación con lo anterior, la información disponible sobre cada vacante de trabajo considerada en el año 2020 permite considerar otros aspectos importantes sobre los requerimientos futuros de las empresas, como lo son la región, idiomas o habilidades y destrezas específicas los cuales se dejan como futuras líneas de investigación.

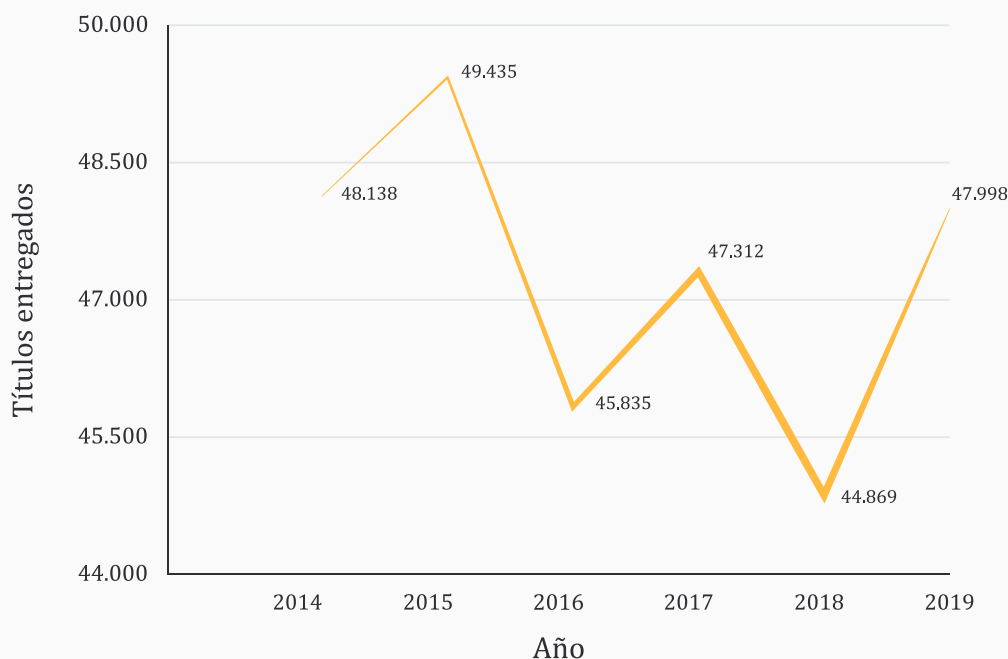
4.2. OFERTA DE PROFESIONALES EN COSTA RICA

El proceso para estimar la oferta de profesionales en Costa Rica se basa, como en el caso de los estudios comentados en la Sección 3, en la cantidad de títulos universitarios otorgados en el país. La fuente de la información corresponde a las estadísticas universitarias que publica el Consejo Nacional de Rectores (CONARE)⁸, donde se detalla para cada título: el año de graduación; el tipo de universidad otorgante (estatal o privada); la carrera o formación, y el grado académico (diplomado, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado). Para el momento en que se elabora este estudio se dispuso de información para un total de 283.587 títulos otorgados durante el periodo 2014-2019 (ver el Gráfico 7).

8

Información disponible para descargar en: <https://www.conare.ac.cr/transparencia/datos-abiertos/>

Gráfico 7. Evolución de los títulos universitarios otorgados en Costa Rica, 2014-2019



Fuente: elaboración propia.

Es importante señalar que no se consideraron todos los títulos universitarios otorgados en el periodo 2014-2019, para la estimación de la oferta de profesionales en Costa Rica. Por un lado, solo se tomaron en cuenta los títulos que se otorgaron en las mismas formaciones que conforman la composición de la demanda laboral (ver apartado 4.1.2.), por cuanto se supone que representan a aquellos profesionales en capacidad de satisfacer directamente los requerimientos de las empresas del Régimen de Zonas Francas.

Por otro lado, se excluyeron los títulos correspondientes a diplomados, maestrías y doctorados. Esto se debe a que la composición de la demanda laboral se delimitó a títulos de bachillerato y licenciatura y, por tanto, compete hacer lo mismo para la estimación de la oferta laboral.

Ahora bien, como la información disponible no permite conocer cuántos de los títulos restantes son otorgados a una misma persona, existe la posibilidad de sobreestimar la oferta de profesionales. Esto se debe a que algunas personas pueden recibir más de un título universitario en un mismo año o a lo largo del periodo y, en consecuencia, la cantidad de títulos sería superior al número de personas⁹. Para atender una posible sobreestimación de la oferta, entonces se contabilizan los títulos de un solo grado para representar a aquellas formaciones que ofrecen la oportunidad de graduarse tanto de bachillerato como de licenciatura.

⁹ Se pueden dar tres casos: (i) la persona se gradúa de bachillerato primero y de licenciatura después dentro de una misma formación; (ii) la persona recibe un mismo título (bachillerato o licenciatura) en dos formaciones distintas, y (iii) la persona se gradúa de bachillerato en una formación y luego de licenciatura en otra relacionada. En cualquier caso, se contabilizarían más títulos que graduados.

En particular, para estas formaciones se prioriza el grado con la mayor cantidad de títulos y, por consiguiente, se eliminan de la muestra los títulos correspondientes al otro grado¹⁰. En el Anexo B se muestra la cantidad de títulos otorgados en los grados de Bachillerato y Licenciatura para las distintas formaciones que conforman los quince clústeres ocupacionales considerados.

Así, luego de realizar todos estos ajustes, se conforma una muestra de títulos otorgados en Costa Rica durante el periodo 2014-2019 que permiten estimar la evolución y la composición de la oferta de profesionales para el periodo 2017-2023. Estos profesionales cuentan con grados de bachillerato o de licenciatura en las mismas formaciones que demandan las empresas del Régimen de Zonas Francas.

4.2.1. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO 2017-2023

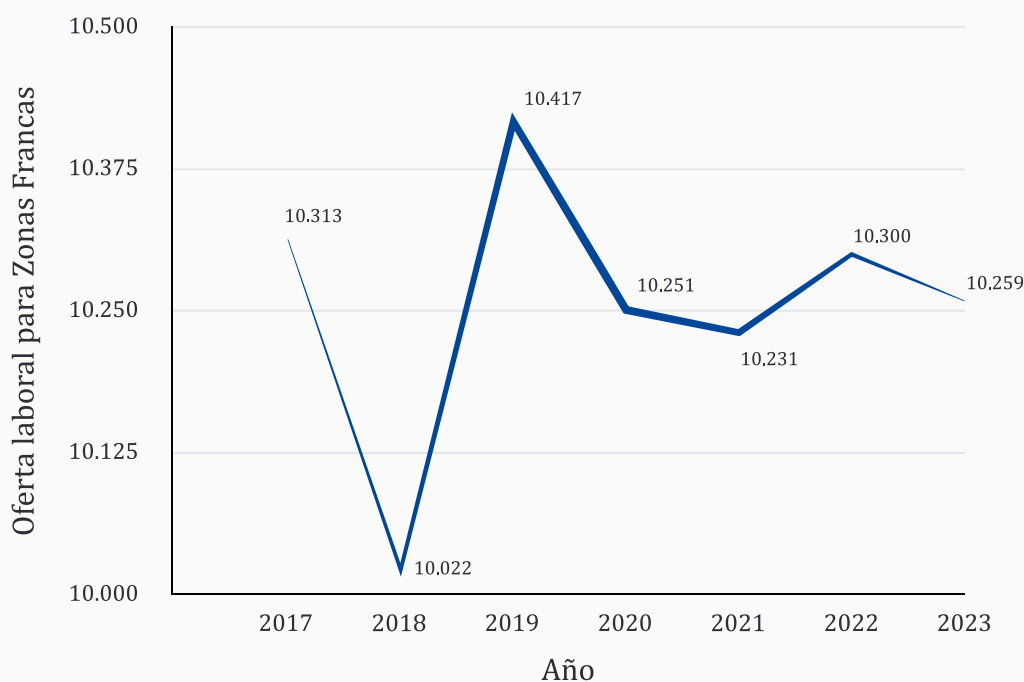
Una vez seleccionada la muestra de títulos universitarios otorgados durante el periodo 2014-2019, se estima la oferta de profesionales para el periodo 2017-2023. Para el caso de la oferta de profesionales en los años 2017, 2018 y 2019, se utiliza la cantidad de títulos de la muestra que se otorgaron en esos años.

Por su parte, la oferta de profesionales en los años desde el 2020 hasta el 2023 se estima a partir de un promedio simple de la cantidad de títulos de la muestra que fueron otorgados en los tres años inmediatamente anteriores. Por ejemplo, la oferta laboral en el 2020 equivale a los 10.251 títulos otorgados en promedio durante los años 2017, 2018 y 2019. Para el año 2021 se estima un promedio de los títulos otorgados en el trienio 2018-2020 y así sucesivamente.

En el Gráfico 8 se muestra la oferta de profesionales en Costa Rica durante el periodo 2017-2023. Dado que la muestra en que se basan estas estimaciones se compone únicamente de títulos otorgados en las mismas formaciones que conforman los clústeres ocupacionales de la demanda laboral, la oferta considera entonces solo a profesionales que se supone pueden satisfacer directamente los requerimientos de las empresas del Régimen de Zonas Francas.

¹⁰ Cabe señalar que con este paso solo se atiende la sobreestimación relacionada a que una persona se gradúa de bachillerato primero y de licenciatura después dentro de una misma formación. Los otros dos casos, señaladas en la nota al pie de página anterior, todavía son posibles y, por tanto, sobreestiman la oferta de profesionales a partir de los títulos otorgados.

Gráfico 8: Evolución de la oferta de profesionales afines a los requerimientos de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, 2017-2023

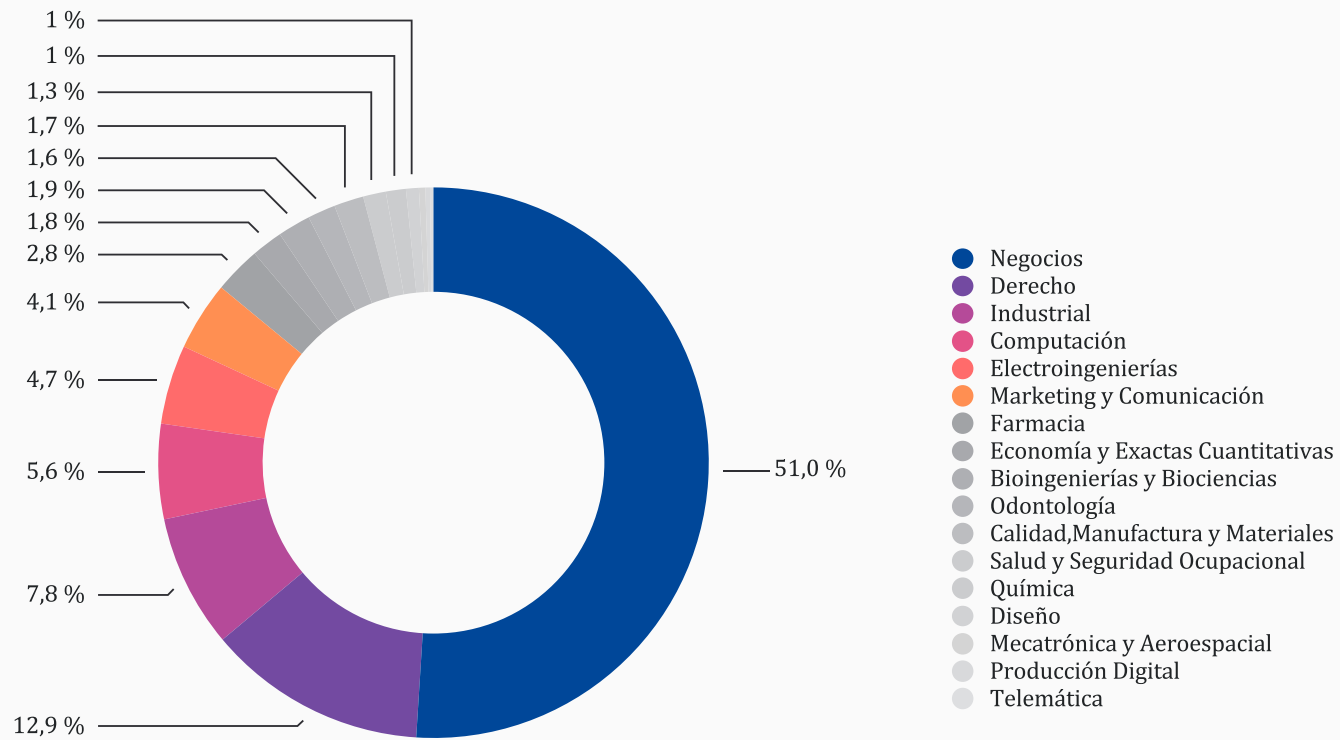


Fuente: elaboración propia.

4.2.2. COMPOSICIÓN DE LA OFERTA DE PROFESIONALES POR CLÚSTERES OCUPACIONALES

Como se menciona en el apartado anterior, los títulos universitarios de la muestra considerada para el periodo 2014-2019 se seleccionan con base en las mismas formaciones de los quince clústeres ocupacionales que componen la demanda de las empresas del Régimen de Zonas Francas. Al agruparlos por conglomerados entonces es posible computar su distribución porcentual en cada año. Esta distribución se repite para la oferta de profesionales en los años 2017, 2018 y 2019. En el caso de los años en el periodo 2020-2023, se calcula nuevamente un promedio simple de la distribución porcentual por conglomerados del trienio inmediatamente anterior. El Gráfico 9 muestra la composición promedio de la oferta de profesionales para el periodo 2017-2023.

Gráfico 9. Composición de la oferta de profesionales, según clústeres ocupacionales, 2017-2023



Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el Gráfico 9, del total de profesionales afines a los requerimientos de las empresas del Régimen de Zonas Francas durante el periodo 2017-2023, un 64% forman parte del clúster Negocios y Derecho, mientras el 7,8% y el 5,6% pertenecen a los clústeres Industrial y Computación, respectivamente. El 22,6% restante se concentra en los otros 13 clústeres ocupacionales.

Finalmente, con base en la composición anterior, se computa la cantidad total de profesionales disponibles en el país para laborar en las empresas del Régimen de Zonas Francas. Los resultados, que representan la oferta agregada para todo el periodo 2017-2023, se muestran a nivel de clústeres ocupacionales en el Cuadro 4.

Cuadro 5. Oferta laboral acumulada de profesionales afines a los requerimientos de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, 2017-2023

Clúster	Oferta Laboral para Zonas Francas
Negocios	36.615
Derecho	9.254
Industrial	5.603
Computación	4.004
Electroingenierías	3.342
Marketing y Comunicación	2.911
Farmacia	1.975
Economía y Exactas	1.324
Bioingeniería y Biociencias	1.389
Odontología	1.173
Calidad, Manufactura y Materiales	1.249
Salud y Seguridad	961
Química	844
Diseño	540
Mecatrónica y Aeroespacial	270
Producción Digital	194
Telemática	145
Total	71.793

Fuente: elaboración propia.

4.2.3. LIMITACIONES METODOLÓGICAS ASOCIADAS A LA ESTIMACIÓN DE LA OFERTA DE PROFESIONALES

Las limitaciones de la metodología utilizada para estimar la oferta de profesionales en Costa Rica se asocian a la disponibilidad de los datos. Específicamente, por basarse en títulos otorgados y no en personas graduadas es necesario procesar la información para intentar minimizar la posibilidad de sobreestimar la oferta laboral. Esto se debe a que una persona puede recibir más de un título universitario en un mismo año o a lo largo del periodo analizado y, en consecuencia, se contabilizarían más títulos que graduados.

Asimismo, la información disponible no permite conocer si quienes recibieron los títulos universitarios migraron a otro país y, por lo tanto, no deberían considerarse como elegibles para laborar en las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica. También se limita el análisis a la serie de tiempo disponible, en este caso la información de títulos otorgados se publica desde el 2014. De contar con una serie temporal mayor se puede aprovechar el instrumental econométrico para realizar pronósticos más robustos, por ejemplo, mediante modelos autorregresivos.

Cabe señalar que estas limitaciones pueden atenderse si se utiliza una metodología similar a la seguida por HIPATIA¹¹, portal interactivo del Programa Estado de la Nación que compila y publica datos sobre personas graduadas en formaciones relacionadas con áreas de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Estos datos, disponibles para el periodo 2000-2022, describen para cada persona graduada su sexo, formación, nivel de educación (diploma técnico, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado), país donde se graduó y residencia. La información proviene de distintas fuentes, entre las cuales se encuentra la base de datos de graduados de CONARE¹², misma de la que se derivan las estadísticas universitarias sobre títulos otorgados utilizadas en este estudio para estimar la oferta laboral de profesionales.

En ese sentido, si se ampliara esta base de datos para incorporar a todas las personas graduadas en Costa Rica, no solo en formaciones de Ciencia, Ingeniería y Tecnología, se puede conocer con mayor precisión la oferta de profesionales disponibles para atender los requerimientos tanto de las empresas del Régimen de Zonas Francas como del resto de empresas en el país.

4.3. BRECHA DE CAPITAL HUMANO PROFESIONAL EN LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCA EN COSTA RICA

Una vez estimadas la demanda de las empresas del Régimen de Zonas Francas (apartado 4.1.) y la oferta de profesionales (apartado 4.2.), se procede a cuantificar la brecha de capital humano profesional en Costa Rica para el periodo 2017-2023. Esta brecha, como se menciona al inicio del estudio, se define como el contraste entre la cantidad de empleos que requieren las empresas (demanda) y el número de profesionales disponibles para ocupar esos empleos (oferta).

En ese sentido, se pueden estimar dos tipos de brechas. Una es la brecha absoluta, que se obtiene de restar la demanda a la oferta. La otra es la brecha relativa, para la cual se divide la demanda entre la oferta. La primera se expresa en cantidad de empleos y la segunda en porcentajes.

En los siguientes apartados se presentan los resultados de estimar ambos tipos de brechas, tanto para el total del país como en cada uno de los clústeres ocupacionales que componen la estructura de la demanda y la oferta laborales. Esto último tiene como propósito identificar cuáles son los conglomerados con las mayores brechas y, por lo tanto, las formaciones en que más se deben desarrollar profesionales para atender los requerimientos de las empresas del Régimen de Zonas Francas.

Cabe señalar que el énfasis de los resultados es en las brechas acumuladas para todo el periodo 2017-2023, es decir, a partir del contraste entre los agregados de la demanda (Cuadro 4) y de la oferta (Cuadro 5).¹³

11

<https://hipatia.cr/>

4.3.1. BRECHA ABSOLUTA DE CAPITAL HUMANO PROFESIONAL

El Cuadro 6 muestra, para cada uno de los clústeres ocupacionales seleccionados, la diferencia entre la demanda laboral de las empresas del Régimen de Zonas Francas (Cuadro 4) y la oferta de profesionales en Costa Rica (Cuadro 5), ambas agregadas para todo el periodo 2017-2023. Los resultados se estimaron considerando los cuatro escenarios sobre la evolución de la demanda laboral (ver apartado 4.1.1.)

Ahora bien, cuando la diferencia entre demanda y oferta es negativa, significa que los profesionales disponibles en el país no son suficientes para ocupar los empleos requeridos por las empresas del Régimen de Zonas Francas y, por lo tanto, existe una brecha absoluta de capital humano profesional. Si ocurre lo contrario, entonces la oferta es superior a la demanda y, en estos casos, no se identifica ninguna brecha.

Cuadro 6. Diferencia entre la demanda de las empresas del Régimen de Zonas Francas y la oferta de profesionales disponibles en Costa Rica, por clústeres ocupacionales y según escenarios sobre la evolución de la demanda laboral, 2017-2023

Clúster	Escenario 1 (TC: 12,06%)	Escenario 2 (TC: 10,6%)	Escenario 3 (TC: 7,61%)	Escenario 4 (TC: 15,0%)
Computación	-11.503	-9.027	-4.531	-17.113
Negocios	25.361	27.159	30.421	21.290
Industrial	-1.796	-614	1.531	-4.473
Economía y Exactas Cuantitativas	-4.923	-3.925	-2.114	-7.183
Calidad, Manufactura y Materiales	-1.764	-1.283	-409	-2.854
Mecatronica y Aeroespacial	-1.680	-1.368	-803	-2.385
Electroingenierías	1.392	1.704	2.269	687
Marketing y Comunicación	1.848	2.017	2.326	1.463
Bioingenierías y Biociencias	680	793	999	424
Diseño	-169	-56	150	-425
Química	534	583	673	422
Derecho	8.988	9.031	9.108	8.892
Salud y Seguridad Ocupacional	784	812	863	720
Farmacia	1.886	1.901	1.926	1.854
Odontología	1.084	1.099	1.124	1.052
Telemática	101	108	121	85
Producción Digital	150	157	170	134
Déficit Acumulado Total	-21.835	-16.273	-7.857	-34.433

Fuente: elaboración propia.

12 HIPATIA complementa esta base de datos de graduados con información de la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Grados del CONARE para ampliar la información sobre graduados en el extranjero, y del Registro Civil y el Tribunal Supremo de Elecciones obtener la fecha de nacimiento y el domicilio electoral de cada profesional.

13 Las estimaciones para los años individuales en el periodo 2017-2023 están disponibles en: https://rpubs.com/camilosc1695/human_capital_gaps_demand_supply

De acuerdo con el Cuadro 6, durante todo el periodo 2017-2023 se cuantifican entre 7.851 (escenario 3) y 34.433 (escenario 4) brechas absolutas de capital humano profesional para las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica. Estas estimaciones pueden resultar más amplias si a estos requerimientos se suman los del resto de empresas en el país.

Por clústeres ocupacionales, se identifican brechas absolutas de capital humano profesional en 6 de los 15 conglomerados. Esta brecha existe para todos los escenarios en 4 de esos 6 conglomerados, a saber: Computación; Economía y Exactas Cuantitativas; Calidad, Manufactura y Materiales, y Mecatrónica y Espacial. En los otros dos clústeres, Industrial y Diseño, solo no se identifica una brecha para el tercer escenario, el cual supone la tasa de crecimiento más modesta para la demanda de las empresas del Régimen de Zonas Francas.

4.3.2. BRECHA RELATIVA DE CAPITAL HUMANO PROFESIONAL

En el Cuadro 7 se muestra, para cada uno de los clústeres ocupacionales seleccionados, la razón entre la demanda laboral de las empresas del Régimen de Zonas Francas (Cuadro 4) y la oferta de profesionales en Costa Rica (Cuadro 5), ambas agregadas para todo el periodo 2017-2023. Los resultados se estimaron considerando los cuatro escenarios sobre la evolución de la demanda laboral (ver apartado 4.1.1.).

Cuadro 7. Razón entre la demanda de las empresas del Régimen de Zonas Francas y la oferta de profesionales disponibles en Costa Rica, por clústeres ocupacionales y según escenarios sobre la evolución de la demanda laboral, 2017-2023

Clúster	Escenario 1 (TC: 12,06%)	Escenario 2 (TC: 10,6%)	Escenario 3 (TC: 7,61%)	Escenario 4 (TC: 15,0%)
Computación	3,87	3,25	2,13	5,27
Negocios	0,31	0,26	0,17	0,42
Industrial	1,32	1,11	0,73	1,80
Economía y Exactas Cuantitativas	4,72	3,96	2,60	6,43
Calidad, Manufactura y Materiales	2,41	2,03	1,33	3,29
Mecatronica y Aeroespacial	7,22	6,07	3,97	9,83
Electroingenierías	0,67	0,56	0,37	0,91
Marketing y Comunicación	0,37	0,31	0,20	0,50
Bioingenierías y Biociencias	0,51	0,43	0,28	0,69
Diseño	1,31	1,10	0,72	1,79
Química	0,37	0,31	0,20	0,50
Derecho	0,03	0,02	0,02	0,04
Salud y Seguridad Ocupacional	0,18	0,16	0,10	0,25



Farmacia	0,05	0,04	0,02	0,06
Odontología	0,08	0,06	0,04	0,10
Telemática	0,30	0,26	0,17	0,41
Producción Digital	0,23	0,19	0,12	0,31
Brecha relativa promedio	3,475	2,92	2,5075	4,735



Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, estas razones representan la cantidad de empleos que requieren las empresas por cada profesional disponible en el país. Si la razón es mayor a 1, entonces son más los empleos demandados que el número de profesionales disponibles y, por lo tanto, existe una brecha relativa de capital humano profesional. Por el contrario, cuando el resultado es menor a 1 no se identifica ninguna brecha.

En este estudio se determinaron rangos de valores, con base en la metodología de Cael & Avalanche Consulting (2019), para no solo identificar la existencia de brechas, sino también caracterizarlas por su magnitud. Los rangos de valores seleccionados y su interpretación se detallan en el Cuadro 8.

Cuadro 8. Rangos para identificar brechas relativas de capital humano profesional

Rango de valores	Tipo de resultado	Interpretación
Razón Demanda / Oferta > 1	Brecha severa	Por cada profesional disponible se requiere más de 1 profesional en Zonas Francas.
Razón Demanda / Oferta ≈ 1	Equilibrio Zona Franca	Por cada profesional disponible se demanda 1 profesional en Zonas Francas.
$0,7 \leq$ Razón Demanda / Oferta < 1	Excedentes menores	Se demanda un 70% o más del total de los profesionales disponibles.
Razón Demanda / Oferta < 0,7	Excedentes mayores	Se demanda menos del 70% del total de los profesionales disponibles.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con estos rangos, Costa Rica enfrenta brechas acumuladas relativas promedio entre 2,5 y 4,7, lo cual indica que para atender los requerimientos de las empresas del Régimen de Zonas Francas es necesario desarrollar de 2 a casi 5 veces la cantidad de profesionales disponibles.

Por clústeres ocupacionales, en el Cuadro 8 se identifican 4 conglomerados con brechas relativas severas en todos los escenarios: Computación; Ciencias Exactas Cuantitativas; Calidad; Manufactura y Materiales; y Mecatrónica y Aeroespacial. En otros 2, Industrial y Diseño, se observan brechas relativas en tres escenarios mientras que en el escenario de crecimiento más moderado (Escenario 3) muestran excedentes menores. Esto último se debe a que en ambos conglomerados las empresas demandan poco más del 70% de la oferta disponible.

Estos resultados, en conjunto con los de las brechas acumuladas absolutas, evidencian que Costa Rica presenta déficits de profesionales en conglomerados relacionados con las áreas de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Esto representa un desafío para el país, por cuánto, como señala la literatura comentada en la Sección 2, los profesionales con este tipo de formaciones favorecen la productividad laboral, aceleran el cambio tecnológico y, finalmente, favorecen el desarrollo económico.



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante los últimos 25 años diversos investigadores han sugerido que el país presenta una brecha en materia de formación de capital humano, que le impide satisfacer las demandas laborales de las empresas del Régimen de Zonas Francas. Se argumenta que esta brecha le dificulta al país aprovechar al máximo los beneficios derivados de la atracción de IED y, por tanto, adentrarse en una senda de mayor crecimiento económico.

Pese a la importancia de este tema, no se cuenta con evidencia que permita conocer la magnitud de esa brecha. Esto se debe, en parte, a la falta de información generada de forma consistente y periódica sobre la demanda y oferta laborales. Por esa razón, el presente estudio ofrece una metodología que permite cuantificar y evaluar la brecha de capital humano profesional en las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica.

De su implementación para el período 2017-2023 se extraen las siguientes conclusiones:

- La demanda laboral de las empresas del régimen de Zonas Francas se compone de 15 clústeres ocupacionales. Poco más del 70% de los puestos de trabajo requeridos por estas empresas se concentran en los clústeres: Computación, Industrial, Economía y Ciencias Exactas Cuantitativas, Calidad, Manufactura y Materiales, Mecatrónica y Aeroespacial y Electroingenierías. Por su parte, solo un 22,1% se acumula en el clúster Negocios y menos del 5% en los 10 conglomerados restantes.

- Se espera que las empresas del Régimen de Zonas Francas demanden entre 28.000 y 69.000 profesionales durante todo el 2017-2023. Estas estimaciones se derivan de considerar 4 posibles escenarios sobre la evolución de la demanda laboral en ese periodo, cada uno con una distinta tasa de crecimiento anual promedio (TCAP): (i) 12,06%, a partir de información disponible sobre el empleo profesional en estas empresas para los años 2016 y 2017; (ii) 10,6%, equivalente al crecimiento del empleo general en estas empresas durante el período 1998-2019; (iii) 7,61%, estimada mediante un modelo econométrico como el cambio anual promedio en el empleo general cuando la producción en las empresas aumenta en un 1% (elasticidad producción-empleo) durante el período 1998-2019; y (iv) 15%, seleccionada como tasa de crecimiento objetivo para el empleo profesional en estas empresas. Del escenario más modesto (7,61%) al escenario más dinámico (15%) se estima para esos 7 años una demanda laboral equivalente a 27.971 y 69.203 profesionales, respectivamente.

- Para el período 2017-2023 la oferta de profesionales afines a la demanda laboral de las empresas del Régimen de Zonas Francas asciende a 71.793 trabajadores. Esta estimación se basa en los títulos otorgados por universidades costarricenses durante el período 2014-2019, específicamente en las formaciones que comprenden los clústeres ocupacionales identificados para la demanda laboral.

- Por clústeres ocupacionales, la oferta de profesionales en Costa Rica durante el período 2017-2023 se concentra menos en áreas relacionados con Ingeniería, Ciencia y Tecnología, como por ejemplo: Industrial (7,8%), Computación (5,6%), Electroingenierías (4,7%), Economía y Ciencias Exactas Cuantitativas (1,8%), Calidad, Manufactura y Materiales (1,74%) y Mecatrónica y Aeroespacial (0,38%). Por el contrario, los conglomerados que más acumulan profesionales durante todo ese período son Negocios (51%) y Derecho (12,9%).

- Costa Rica experimenta brechas de capital humano profesional en 6 de los 15 clústeres ocupacionales. Estas brechas resultan de restar la demanda laboral a la oferta de profesionales en cada clúster y según los escenarios de crecimiento de la demanda. Así, considerando los escenarios de crecimiento de la demanda se identifican brechas en los clústeres: Computación (5.000 a 17.000 trabajadores), Industrial (731-4.400), Economía y Ciencias Exactas Cuantitativas (3.000-7.000), Calidad, Manufactura y Materiales (400-3.000) y Mecatrónica y Aeroespacial (800-2.300). La mayor brecha corresponde al escenario de crecimiento de la demanda más dinámico (TCAP: 15%) y la menor brecha al escenario más moderado (TCAP: 7,6%), con excepción de los clústeres Industrial y Diseño porque en este último escenario no presentan brechas y, por lo tanto se considera el siguiente escenario con la menor brecha (TCAP:10,6%).

- En total, la brecha absoluta de capital humano profesional en las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica se estima entre 8.000 y 35.000 trabajadores, lo cual se obtiene de sumar las brechas de los 6 clústeres mencionados anteriormente.

- En términos de brechas relativas, para el período 2017-2023, los 6 clústeres ocupacionales requieren distinto número de profesionales para atender la demanda laboral de las empresas del Régimen de Zonas Francas. Específicamente, según los escenarios de crecimiento de la demanda considerados para cada clúster, son necesarios: de 2,1 a 5,3 profesionales en Computación; de 1,3 a 1,8 profesionales en Industrial; de 2,6 a 6,4 profesionales en Economía y Ciencias Exactas Cuantitativas; de 1,3 a 3,3 en Calidad, Manufactura y Materiales y de 3,9 a 9,8 en Mecatrónica y Aeroespacial.

- En total, para el período 2017-2023, la brecha relativa de capital humano profesional en las empresas del Régimen de Zonas Francas representa entre 2 y casi 5 veces la cantidad de profesionales disponibles en el país. Estas brechas se estiman a partir del promedio ponderado de las brechas relativas de los 6 clústeres mencionados anteriormente, según su importancia relativa en la composición de la demanda laboral. Por tanto, Costa Rica precisa desarrollar entre un 200% y un 500% del total de profesionales disponibles en estas áreas durante el período analizado.

Todo lo anterior implica que son necesarias políticas públicas para desarrollar más profesionales afines al tipo de capital humano que requieren las empresas del Régimen de Zonas Francas, de modo tal que se puedan cerrar las brechas detectadas.

Asimismo, contar con más profesionales en áreas de Ingeniería, Ciencia y Tecnología no solo podría atender de forma directa los requerimientos laborales de las empresas en este régimen, sino también de forma indirecta al resto de la estructura productiva. Específicamente, como señala la literatura sobre el desarrollo económico de Costa Rica, el incrementar este tipo de capital humano profesional le permitiría al país aprovechar al máximo los beneficios de la inversión extranjera directa, mediante mayores niveles de encadenamientos productivos entre empresas multinacionales y empresas proveedoras locales, así como la adopción de prácticas y tecnologías avanzadas. Esto podría impulsar la productividad laboral, acelerar cambio tecnológico y, finalmente, favorecer un desarrollo económico alto, sostenido, inclusivo y sostenible.

Por esta razón, a continuación se sugieren una serie de recomendaciones de política que pretenden contribuir a avanzar en el cierre de las brechas de capital humano profesional en Costa Rica:

- **Divulgar los resultados entre instituciones clave:** se torna primordial que entre las diferentes instituciones encargadas de desarrollar profesionales en el país se cuente con información precisa para una toma de decisiones que responda al desarrollo de aquellas formaciones de profesionales que, según la evidencia encontrada, se consideran como estratégicas por su elevada demanda. Para ello, es fundamental que las diferentes instituciones de educación superior, así como las autoridades nacionales, cuenten con esta información para que puedan efectuar ajustes que posibiliten un mayor desarrollo de formaciones estratégicas, mediante mayor apertura de cupos, créditos estudiantiles con tasas diferenciales y mejor orientación a los estudiantes de último año de colegio sobre las profesiones de mayor demanda en el país.

- **Flexibilizar la creación de nuevas formaciones profesionales e incorporación de contenidos en planes de estudio:** otro factor relevante para asegurar respuesta de la oferta profesional ante la demanda laboral es el desarrollo de medidas flexibles que permita crear nuevas formaciones profesionales con mayor facilidad y/o que posibilite incorporar cursos nuevos a planes de estudio ya establecidos. Esto permitiría evitar trámites que condicionen la creación efectiva de carreras de presente y futuro como ingeniería aeroespacial, robótica o energías vinculadas con tecnologías sustentables.

- **Asignar el gasto privado en educación con base en información de calidad:** se torna clave que los estudiantes, padres y encargados de familia cuenten con información de las profesiones que más se están demandando en las empresas de Alta Tecnología ubicadas en el país, de modo tal que la asignación privada de recursos responda a decisiones tomadas con información óptima y se logren incrementar los fondos destinados hacia aquellas formaciones que garanticen a las personas un empleo en el futuro y altos retornos en la inversión en educación.

- **Diseñar estrategias de formación basadas en el vínculo clústeres de formación-clústeres de operaciones:** se considera fundamental incrementar los esfuerzos relacionados a fortalecer los vínculos existentes entre el tipo de profesionales que se vinculan a las operaciones de las Zonas Francas en el país y el tipo de formación profesional que desarrolla el país. Ya que el país debe mostrar mayor consistencia entre el tipo de empresas que atrae y el tipo de capital humano que desarrolla. Para ello, implementar estrategias siguiendo la lógica clúster ocupacional-clúster industrial puede resultar útil, pues dicho marco conceptual permite entender el conjunto de formaciones estrictamente asociadas a cada conglomerado productivo. Dicho marco brinda una guía para que la oferta laboral sea la que induzca la llegada de industrias de mayor valor agregado, y así se obtengan mayores beneficios para el país.

- **Monitorear anualmente el comportamiento de la demanda:** se destaca la importancia de implementar un monitoreo y seguimiento de la composición de la demanda de capital humano de forma regular, con el propósito de contar con información actualizada de los cambios en las demandas de capital humano y garantizar que las decisiones de desarrollo de recursos humanos respondan también a los requerimientos de las empresas más dinámicas en el país.

- **Seguimiento de la oferta:** de igual forma que con la demanda, es primordial contar con un monitoreo por el lado de la oferta de las formaciones profesionales; es decir, la disposición de capital humano con la que cuenta el país. En este sentido, se torna indispensable disponer de información desagregada a nivel de personas graduadas, no de títulos otorgados, que evite una posible doble contabilización y, con ello, una sobreestimación de la oferta de profesionales. Para ello, se recomienda ampliar la metodología seguida por HIPATIA en la compilación y publicación de datos sobre personas graduadas, no solo en formaciones relacionadas con las áreas de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, sino también en el resto de formaciones que ofrecen las universidades del país o de las que se gradúan estudiantes en el extranjero.

- **Estimar permanentemente las brechas entre oferta y demanda:** con estimaciones continuas y un monitoreo constante tanto de la demanda como de la oferta de profesionales en el país, es posible contar con mejor información para detectar brechas y desarrollar estrategias que permitan garantizar la operación de industrias estratégicas mediante la atracción de inversión extranjera directa.

- **Promover sinergias en la compilación de la información:** con la presente metodología se diseña un mecanismo de identificación y evaluación de brechas de profesionales en áreas clave para el crecimiento económico del país. De la mano con el punto anterior, es preciso que con las diferentes instituciones encargadas de atracción de IED y del desarrollo de capital humano se creen sinergias que permitan compilar la información que se precisa para una evaluación de brechas laborales de forma más precisa y anualmente.

- **Adoptar una política migratoria selectiva en áreas formativas estratégicas:** para ayudar a solventar las brechas entre la oferta y la demanda de profesionales en el corto plazo, es importante reformar la política migratoria de forma tal que se facilite la atracción de capital humano con grados de máster y doctorado en áreas claves. La atracción de este capital humano del exterior permitiría reducir la brecha actual entre oferta y demanda, a la vez de contar con más profesionales calificados que apoyen los esfuerzos de las universidades en la formación de profesionales en áreas estratégicas para el país.

- **Fomentar de alianzas entre Zonas Francas y centros de educación:** se recomienda la creación y el fortalecimiento de alianzas entre las empresas de Zonas Francas y las instituciones de la educación superior de forma tal que se pueda conocer mejor cuales son los conocimientos y habilidades que se precisan enseñar. Dentro de este orden de ideas, conviene promover pasantías de estudiantes en empresas de alta tecnología, así como obtener retroalimentación de parte de los egresados sobre la pertinencia de los conocimientos adquiridos en los centros e enseñanza ante la demanda de conocimientos de las empresas.

- **Implementar bachilleratos universitarios duales:** otra estrategia que se propone es la implementación de formaciones universitarias duales, en las cuales los estudiantes adquieran un título mientras trabajan y lo hagan acumulando conocimientos y habilidades que se están requiriendo en las empresas de Zonas Francas de alta tecnología.

- **Aplicación de metodología de brechas para casos específicos:** se recomienda la implementación de la presente metodología para el análisis concreto de atracción de inversión extranjera directa en áreas específicas y el tipo de capital humano que se requiere. Un ejemplo de ello serían los análisis para implementar nuevas Zonas Francas fuera de la GAM o análisis de brechas para la instalación del clúster de semiconductores, los cuales precisan de evidencia empírica sobre el estado de la situación en materia de capital humano para que las operaciones de estas empresas puedan desplegarse de forma óptima. Igualmente, convendría aplicar esta metodología para el estudio de brechas entre la oferta y la demanda de recursos humanos a nivel técnico.



6. REFERENCIAS

- Alcalá, F. y Solaz, M. (2020). Globalización, relocalización productiva y crecimiento. Fundación BBVA.
<https://www.fbbva.es/publicaciones/globalizacion-relocalizacion-productiva-y-crecimiento/>
- Alonso, E. (2012). Tendencias de la Inversión Extranjera en Costa Rica: Efectos de la reforma de la ley de Zonas Francas. Programa Estado de la Nación.
<http://hdl.handle.net/20.500.12337/301>
- Banco Central de Costa Rica (BCCR). (s.f.). Indicadores Económicos. Recuperado el 13 de diciembre de 2021 de
<https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos>
- Biagi, F., Castaño, J. y Di Pietro, G. (2020). Mismatch between Demand and Supply among higher education graduates in the EU. Publications Office of the European Union.
<http://dx.doi.org/10.2760/003134>
- Céspedes, O. y González, C. (2002). Recursos Humanos para las Empresas Multinacionales de Alta Tecnología: Análisis de las brechas entre Oferta y Demanda. Fundación CAATEC.
http://caatec.org/wp-content/uploads/2019/04/CR_Digital_2.pdf
- CINDE Job Fair. (2020). Feria de empleo CINDE Job Fair 2020. Recuperado en marzo de 2020 de
<https://www.cinde.org/en/essential-news/cinde-job-fair-2020>
- CINDE Job Link. (2020). Feria de empleo CINDE Job Link 2020. Recuperado en agosto de 2020
<https://www.joblink.cr/>
- Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). (2018). Informe de Impacto 2017.
<https://www.cinde.org/es/recursos/informe-de-impacto-2017>
- Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). (2019b). Informe de Impacto 2018.
<https://www.cinde.org/es/recursos/informe-de-impacto-2018>
- Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). (2020). Informe de Impacto 2019.
<https://www.cinde.org/es/recursos/informe-de-impacto-2019>
- Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). (2021). Informe de Impacto 2020.
<https://www.cinde.org/es/recursos/informe-de-impacto-2020>
- Consejo Nacional de Rectores (CONARE). (2021). Datos Abiertos. Recuperado el 8 de diciembre de 2021 de
<https://www.conare.ac.cr/conare-transparente/datos-abiertos>
- Cordero, J. & Paus, E. (2009). Foreign Investment and economic development in Costa Rica: The Unrealized Potential. En K.P. Gallagher, D. Chudnovsky y J.A. Ocampo (Eds.), Rethinking foreign investment for sustainable development: Lessons from Latin America. Anthem Press.
<https://doi.org/10.7135/UPO9781843313243>
- Council for Adult and Experiential Learning (CAEL). (2019). The Hampton Roads for Talent Alignment Strategy. <https://www.vcwhamptonroads.org/resources/>
- Harrison, M. (2012). Jobs and Growth: the importance of engineering skills to the UK economy. Royal Academy of Engineering.
https://www.researchgate.net/publication/299338584_Jobs_and_Growth_the_importance_of_engineering_skills_to_the_UK_economy

- Maloney, W. y Valencia, F. (2017). *Engineers, Innovative Capacity and Development in the Americas*. World Bank.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17725>
- Monge – González, R. (2017). *Ascendiendo en la Cadena Global de Valor: El caso de Intel Costa Rica*. UNED.
<https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/438-ascendiendo-en-la-cadena-global-de-valor-el-caso-de-intel-costa-rica>
- Monge – González, R. (2020). ¿Cómo está afectando la automatización a los sectores de exportación en Costa Rica? *LOGOS*, 1(1), 104-118.
<https://dspace.ulead.ac.cr/repositorio/handle/123456789/85>
- Monge – González, R. y Rivera, L. (2022). Importancia relativa de los beneficios intangibles de la inversión extranjera directa en zonas francas: el caso de Costa Rica.
<http://dx.doi.org/10.18235/0004647>
- Nolan, C., Morrison, E., Kumar, I., Galloway H. y Cordes, S. (2011). Linking Industry and Occupation Clusters in Regional Economic Development. *Economic Development Quarterly*, 25(1), 26-35.
<http://dx.doi.org/10.1177/0891242410386781>
- Oviedo, A., Sánchez, S., Lindert, K. y López, J.H. (2015). *Costa Rica's Development: From Good to Better*. The World Bank.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/961031467997610731/El-modelo-de-desarrollo-de-Costa-Rica-de-bueno-a-excelente-diagnostico-sistematico-de-pais>
- Paus, E. (2005). *Can Costa Rica become Ireland?* Palgrave Macmillan US.
- Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) (2006). *Balance de Zonas Francas: Beneficio Neto del régimen para Costa Rica 1997-2005*.
https://www.procomer.com/wp-content/uploads/Materiales/balance-Zonas-Francas-beneficio-neto-1997-20052020-01-03_16-39-16.pdf
- Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). (2009). *Balance de Zonas Francas: Beneficio Neto del régimen para Costa Rica 2004-2008*.
https://www.procomer.com/wp-content/uploads/Materiales/balance-Zonas-Francas-beneficio-neto-2004-20082020-01-02_15-58-58.pdf
- Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). (2016). *Balance de Zonas Francas: Beneficio Neto del régimen para Costa Rica 2011-2015*.
https://www.procomer.com/wp-content/uploads/Materiales/balance-Zonas-Francas-beneficio-neto-2011-20152020-01-03_17-10-40.pdf
- Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). (2019). *Balance de Zonas Francas: Beneficio Neto del régimen para Costa Rica 2014-2018*.
<https://www.procomer.com/wp-content/uploads/Balance-Zonas-Francas-1.pdf>
- Rahimifard, S. y Trollman, H. (2018) UN Sustainable Development Goals: an engineering perspective. *International Journal of Sustainable Engineering*, 11(1), 1-3.
<https://doi.org/10.1080/19397038.2018.1434985>
- Royal Academy of Engineering (2019b). *Engineering priorities for our future economy and society*.
<https://www.raeng.org.uk/priorities>
- Royal Academy of Engineering. (2016). *Engineering and economic growth: a global view*
<https://www.raeng.org.uk/publications/reports/engineering-and-economic-growth-a-global-view>
- The Talent Place. (2019). *Carreras de mayor demanda*. Recuperado el 5 de diciembre de 2021
<https://www.thetalentplace.cr/recursos-vocacionales/carreras-de-mayor-demanda#.XZeq3>
- UNESCO. (2021). *Engineering for Sustainable Development: Delivering on the Sustainable Development Goals*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375644>



7. ANEXOS

ANEXO A: ESTIMACIÓN DE LA ELASTICIDAD PRODUCCIÓN-EMPLEO

Para construir el tercer escenario sobre la evolución de la demanda laboral de las empresas del Régimen de Zonas Francas durante el periodo 2017-2023, se estima un modelo de regresión simple que relaciona el empleo con la producción:

$$\text{Log(empleo)} = \alpha + \beta * \text{Log(producción)} \quad [1]$$

En la ecuación [1], el parámetro beta se interpreta como el cambio en el empleo cuando la producción aumenta en un 1%. Este cambio porcentual resulta de expresar ambas variables en términos logarítmicos.

En el modelo se utilizan datos publicados por Procomer para el periodo 1998-2019 sobre (i) el empleo general de las empresas, disponibles en sus informes anuales Balance de Zonas Francas, y (ii) las exportaciones, como proxy de la producción de estas empresas, disponible en su Portal Estadístico. Estimando la ecuación [1] mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios se obtiene:

$$\text{Log(empleo)} = 0,3058 + 0,6989 * \text{Log(producción)} \quad [2]$$

El valor estimado de beta en la ecuación [2] implica entonces que por cada aumento de 1% en la producción de las empresas, el empleo crece en promedio un 0,6989%.

Dado que durante el periodo 1998-2019 la producción de las empresas del Régimen de Zonas Francas aumentó en promedio un 13,7% por año, entonces la tasa de crecimiento anual promedio del empleo en ese periodo es 9,57% ($0,137 * 0,6989 = 0,0957$).

No obstante, debe considerarse el hecho de que la empresa INTEL llegó a Costa Rica en 1997 y, con ello, la producción (exportaciones) de las empresas en el Régimen de Zonas Francas creció de forma significativa al año siguiente. Así, al excluir el año 1998, se estima que la producción de estas empresas aumentó en promedio un 10,9% por año durante el periodo 1999-2019 y, por lo tanto, la tasa de crecimiento anual promedio del empleo en ese periodo es 7,61%.

Esta última tasa es la que se utiliza para construir el tercer escenario sobre la evolución de la demanda laboral de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica durante el periodo 2017-2023. Esto se debe a que se distancia más que la primera estimación (9,57%) de la tasa de crecimiento correspondiente al segundo escenario (10, 6) y, por lo tanto, agrega mayor variabilidad a las estimaciones de la demanda laboral.

ANEXO B: ASIGNACIÓN DE VACANTES DE TRABAJO A CLÚSTERES OCUPACIONALES

La metodología propuesta en este estudio utiliza un enfoque de clústeres ocupacionales para caracterizar la composición de la demanda laboral de las empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica. Para ello, primero se recopila una muestra de vacantes de trabajo que publican estas empresas en ferias de empleo. Cada vacante puede o no detallar entre sus requisitos al menos un tipo de formación profesional. Luego, se define la cantidad de clústeres ocupacionales a considerar y el tipo de formaciones que comprende cada uno. Por último, para realizar la asignación de vacantes entre los clústeres, se asocia la formación de las primeras con la formación de los segundos. La distribución porcentual de las vacantes por clústeres ocupacionales representa la composición de la demanda laboral.

En la implementación de la metodología para aproximar dicha composición en el periodo 2017-2023, se considera una muestra con 1.147 vacantes de trabajo para ocupar puestos profesionales, es decir, en los cuales se requiere contar con un grado de bachillerato o de licenciatura. Esta muestra se recopila de dos ferias de empleo organizadas por CINDE en el 2020 y la consulta en ese mismo año de su sitio web *The Talent Place*. La información recopilada aporta detalles sobre el nombre del puesto, la empresa contratante, el grado académico, la categoría de operaciones y, en casi todos los casos, una descripción de la carrera o formación profesional requerida. Por otro lado, se consideran quince clústeres ocupacionales, cuya selección se basa en los conglomerados definidos por CAEL & Avalanche Consulting (2019) y cada uno de los cuales comprende un número específico de formaciones profesionales (ver figura 1 en el apartado 4.1.2.).

Así, al asociar la formación requerida en la vacante de trabajo con alguna de las formaciones que comprende cada clúster ocupacional, se agrupan las vacantes entre los quince conglomerados. No obstante, algunas vacantes no especificaban ninguna formación, mientras otras señalaban como requisito dos o más formaciones. Para las primeras, se optó por completar la información mediante consulta del sitio web de la empresa contratante, publicaciones de ofertas de empleo en Internet y redes sociales (LinkedIn). En la mayoría de los casos se logró ubicar un anuncio de la vacante de trabajo donde se detallaba la formación requerida. Para las demás se asignaron las formaciones de puestos similares en la misma empresa contratante o en otras empresas.

En el caso de las vacantes de trabajo que especificaban dos o más formaciones entre sus requisitos, se decidió priorizar por aquella formación que se relacionara más directamente con el área de operaciones a la cual estaba asignada la vacante. Por ejemplo, si se demandaba un ingeniero en computación o ingenieros electrónicos o eléctricos, se fijaba el puesto profesional en el área de operación a la que estaba asignado el puesto de trabajo.

TOTAL DE TÍTULOS OTORGADOS POR FORMACIÓN Y CLÚSTER OCUPACIONAL SEGÚN GRADO Y TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014-2019

Cuadro A1. Total de títulos otorgados por formación y clúster ocupacional según grado y tipo de universidad 2014-2019

Clúster	Carrera	Títulos otorgados en grado de bachillerato en:		Títulos otorgados en grado de licenciatura en:	
		Pública	Privada	Pública	Privada
Bioingenierías y Biociencias	Biología	363	N/A	109	N/A
	Biotecnología	143	N/A	55	N/A
	Microbiología	N/A	200	251	127
Calidad, Manufactura y Materiales	Ingeniería en Calidad	116	N/A	4	N/A
	Ingeniería en Materiales	91	N/A	79	N/A
	Ingeniería en producción industrial	158	N/A	542	N/A
Computación	Ingeniería en Computación, Software e Informática	1.385	1.451	258	475
Comunicación	Ciencias de comunicación	341	4	129	182
Derecho	Derecho	781	4.616	649	7.655
Diseño	Diseño Gráfico	204	114	36	N/A

Economía y Ciencias Exactas Cuantitativas	Economía	519	141	173	82
	Física	73	N/A	N/A	N/A
	Matemática	30	N/A	N/A	N/A
	Ciencias actuariales	60	N/A	8	N/A
Electroingenierías	Ingeniería Eléctrica y Electrónica	537	681	472	175
	Ingeniería Electromecánica	29	758	N/A	178
	Ingeniería Mecánica	379	249	224	101
Farmacia	Farmacia	471	930	0	1.396
Industrial	Ingeniería en Mantenimiento industrial	542	N/A	286	N/A
	Ingeniería en Diseño Industrial	141	N/A	22	N/A
	Ingeniería Industrial	200	3.562	1.526	1.261
Marketing	Mercadeo y Ventas y Publicidad y Mercadeo	6	1.362	1	279
Mecatrónica y Aeroespacial	Ingeniería Aeroespacial	N/A	N/A	N/A	N/A
Negocios	Banca y Finanzas	4.921	61	4.128	37
	Contabilidad	898	6.222	904	4.123
	Administración, Administración de Producción y Administración Pública	5.952	12.839	1.516	5.970
	Recursos Humanos	733	3.732	417	2.573
Odontología	Odontología	N/A	N/A	75	854
Química	Ingeniería Química	N/A	N/A	208	N/A
	Química	308	N/A	94	N/A
Salud y Seguridad Ocupacional - Laboral	Ingeniería en Salud y Seguridad Ocupacional	546	121	112	N/A
Mecatrónica y Aeroespacial	Ingeniería Mecatrónica	N/A	N/A	109	23
Producción Digital	Producción y Realización Audiovisual	N/A	N/A	N/A	194

*N/A indica que no se entregaron títulos para esa formación y/o grado.
Fuente: elaboración propia con datos de CONARE.

